

АВЕРСЭВ

Дорогие
старшеклассники!

Издательство «АВЕРСЭВ»
предлагает вам пособия для подготовки
к централизованному тестированию
и поступлению в выбранный вуз.



Желаем вам успеха!

ISBN 978-985-509-689-5



Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

АВЕРСЭВ

Централизованное тестирование Физика



Сборник тестов

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь

Централизованное
тестирование

Физика

Сборник
тестов



Минск
«АБЕРСЭБ»
2008

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721
ЦЗ8

Серия основана в 1999 году

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний» согласно лицензионному договору № 08-21/И от 20.06.2008

ЦЗ8 Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2008. — 94 с. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся).

ISBN 978-985-509-689-5.

Данный сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2008 году. Пособие также включает ответы ко всем заданиям и образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2009 года, а также учителям и преподавателям общеобразовательных учреждений.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание
ШКОЛЬНИКАМ, АБИТУРИЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ФИЗИКА
СБОРНИК ТЕСТОВ

Ответственный за выпуск Д. Л. Дембовский

Подписано в печать с готовых диапозитивов 16.07.2008. Формат 60х84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Petersburg». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 3,50. Доп. тираж 5100 экз. Заказ 5899.

Удостоверение № 08-33-0.294872

о государственной гигиенической регистрации продукта от 05.09.2006.

Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв».

ЛИ № 02330/0150317 от 09.07.2008. Контактный телефон (017) 210-18-98.

E-mail: info@aversev.com; www.aversev.com

Республика Беларусь, 220123, Минск, М. Богдановича, 129а.

Для писем: 220123, Минск, а/я 135.

УПП «Витебская областная типография».

Республика Беларусь, 210015, Витебск, Щербакова-Набережная, 4.

ISBN 978-985-509-689-5

© УО «Республиканский институт
контроля знаний» Министерства
образования Республики Беларусь, 2008
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые выпускники 2009 года! В этом учебном году вы будете проходить централизованное тестирование, чтобы продолжить обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Оставшееся время обучения в школе вы, несомненно, должны использовать для ликвидации пробелов в знаниях, качественного усвоения нового материала, приобретения опыта наиболее эффективного предъявления своих знаний и умений. Основное условие вашего успеха — систематические занятия. Хорошо усвоенный и закреплённый материал сам «всплывет» в нужном месте и в нужное время.

Для проведения централизованного тестирования по физике были использованы материалы, содержание которых соответствует требованиям программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, утверждённой Министерством образования Республики Беларусь. Поэтому при подготовке к тестированию в первую очередь необходимо пользоваться школьными учебниками. Однако для проработки материала следует обращаться и к другим учебным пособиям.

Одно из таких пособий — настоящий сборник тестовых заданий, предложенных абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2008 году. Ко всем заданиям даны ответы. Издание содержит также образец бланка ответов, использование которого поможет приобрести практические навыки в его заполнении и избежать технических ошибок при оформлении ответа на тестировании.

Каждый вариант заданий состоит из части А и части В.

Часть А составляют задания с выбором ответов. К таким заданиям прилагается пять (четыре) равнопривлекательных вариантов ответа, среди которых только один правильный. Абитуриент должен выполнить задание и указать верный, по его мнению, ответ.

Часть В содержит задания без выбора ответов. Эти задания необходимо решить и получить ответ в виде числового значения в единицах измерения, указанных в условии задачи. Ответ должен быть записан в бланк ответов в виде целого числа без указания наименования величин.

Не торопитесь заглядывать в ответы. Внимательно изучите инструкцию, прочитайте задание, проработайте теоретический материал, выполните тестовое задание и только потом сверьте результаты с ответами.

На тестировании по физике разрешается пользоваться калькулятором. Табличные данные, которые могут потребоваться при выполнении

заданий, приводятся в начале каждого варианта. Табличные данные, необходимые для выполнения отдельно взятого задания теста, приводятся в самом задании.

Надеемся, что данный сборник будет полезен не только учащимся старших классов, абитуриентам 2009 года, но и абитуриентам предыдущего года, которые смогут проанализировать свои действия на прошедшем тестировании и наметить пути для исправления ошибок, а также учителям и преподавателям учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования.

Желаем успехов!

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Тест содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удастся выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться микрокалькулятором. Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

$$\text{ускорение свободного падения } g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2};$$

$$\text{постоянная Авогадро } N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1};$$

$$\text{универсальная газовая постоянная } R = 8,3 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}};$$

$$\text{постоянная Больцмана } k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}};$$

$$\text{элементарный заряд } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл};$$

$$\text{масса электрона } m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг};$$

$$\text{масса протона } m_p = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ кг};$$

$$\text{скорость света в вакууме } c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

$$\text{постоянная Планка } h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с};$$

$$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж};$$

$$\sqrt{2,00} = 1,41;$$

$$\sqrt{3,00} = 1,73;$$

$$\pi = 3,14.$$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставок	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Часть А

К каждому заданию части А даны варианты ответа, среди которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, ближайший к вашему, и **его номер** отметьте крестиком (х) в бланке ответов.

Часть В

В заданиях В1–В12 искомые величины обозначены **многоточием**, они должны быть вычислены в **единицах, указанных в заданиях**. Если в результате вычислений получается **не целое число, округлите его до целого**, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите **округленное число**, при этом каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельном окошечке. **Наименования величин** (градусы, проценты, метры, тонны и т. д.) **не пишите**.

ВАРИАНТ 1

Часть А

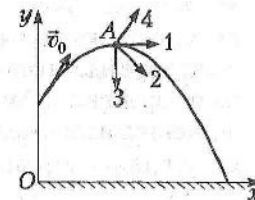
- А1. В три сосуда до одного и того же уровня (см. рис.) налиты вода ($\rho_1 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), глицерин ($\rho_2 = 1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и спирт ($\rho_3 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$).



Гидростатическое давление на дно будет наименьшим в сосуде, обозначенном цифрой:

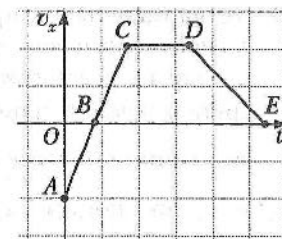
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

- А2. Траектория движения тела, брошенного с балкона под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление импульса $\vec{p}$ этого тела в точке А обозначено цифрой:



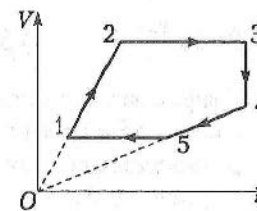
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

- А3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) AB; 2) BC; 3) CD; 4) DE.

- А4. Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изохорному нагреванию соответствует участок графика:



- 1) 1→2; 2) 2→3; 3) 3→4; 4) 4→5; 5) 5→1.

A5. ЭДС самоиндукции в СИ измеряется в:

- 1) фарадах; 2) генри; 3) теслах; 4) вольтах.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

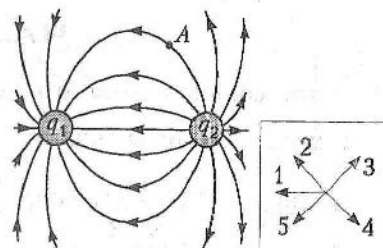
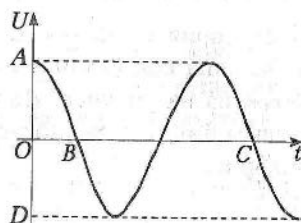


Рис. 1

Рис. 2

A7. На рисунке приведен график зависимости напряжения U на конденсаторе идеального LC-контура от времени t . Амплитудному значению напряжения соответствует длина отрезка:

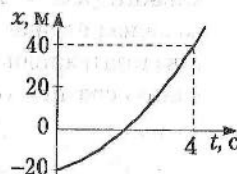
- 1) OA; 2) OB; 3) BC; 4) AD.



A8. По параллельным прямолинейным участкам двухколейной железной дороги навстречу друг другу равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Поезда проходят мимо друг друга в течение промежутка времени $\Delta t = 20$ с. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_1 = 140$ м. Если длина товарного поезда $l_2 = 560$ м, то модуль его скорости v_2 равен:

- 1) $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $42 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета



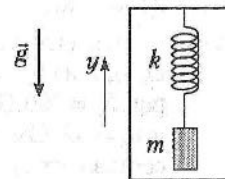
времени модуль скорости точки $v_0 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль ее ускорения a равен:

- 1) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 440 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$)

подвешен груз массой $m = 1,2$ кг, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Если во время движения длина пружины на $\Delta l = 3,0$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то проекция ускорения a_y лифта на ось Oy равна:

- 1) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

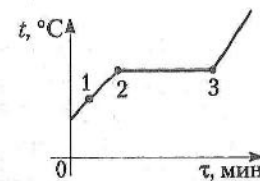


A11. Ксенон ($M = 131 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 350$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $238 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $258 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $278 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $318 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $398 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A12. Чайник с водой поставили на газовую горелку в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в чайнике от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекулы воды в чайнике в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:

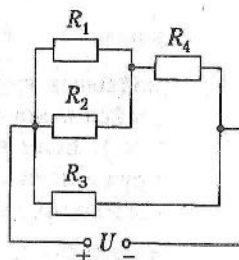
- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$.



- A13. В баллоне вместимостью $V = 500$ л под давлением $p_1 = 254$ кПа находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). После того как в баллон добавили $\Delta m = 400$ г кислорода, давление газа увеличилось на $\Delta p = 75,0$ кПа. Если конечная температура кислорода в баллоне $T_2 = 302$ К, то начальная температура T_1 газа в нем была равна:
- 1) 243 К; 3) 278 К; 5) 300 К.
 - 2) 252 К; 4) 288 К;

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_3 составляет $I_3 = 60$ мА, то напряжение U_4 на резисторе R_4 равно:

- 1) 3 В; 4) 27 В;
- 2) 6 В; 5) 54 В.
- 3) 12 В;

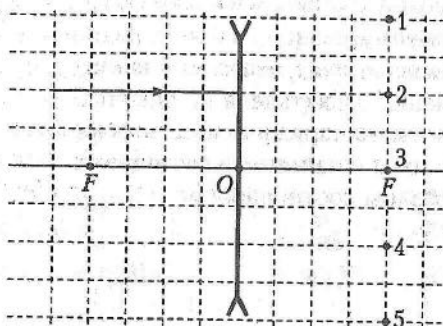


- A15. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности, радиус которой $R = 10$ мм. Если модуль скорости протона $v = 160 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то модуль магнитной индукции B равен:

- 1) 0,27 Тл; 3) 0,12 Тл; 5) 0,054 Тл.
- 2) 0,17 Тл; 4) 0,085 Тл;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
- 2) 2; 4) 4;



- A17. Если красной границе фотоэффекта для некоторого металла соответствует длина волны электромагнитного излучения $\lambda_k = 530$ нм, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона из этого металла равна:

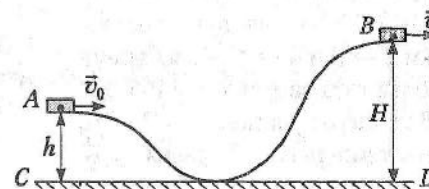
- 1) $3,2 \cdot 10^{-19}$ Дж; 4) $4,3 \cdot 10^{-19}$ Дж;
- 2) $3,7 \cdot 10^{-19}$ Дж; 5) $8,0 \cdot 10^{-19}$ Дж.
- 3) $4,0 \cdot 10^{-19}$ Дж;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа тория $^{230}_{90}\text{Th}$ испытывает четыре α -распада и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

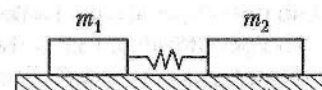
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.
- 2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

Часть В

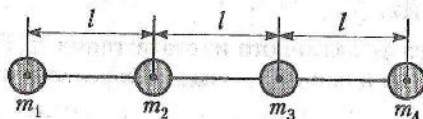
- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах h и H относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 800$ г из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -4,0$ Дж, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 5,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $H = 1,1$ м, то высота h равна ... см.



- B2. Два бруска массами $m_1 = 345$ г и $m_2 = 500$ г, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата, причем ее абсолютное удлинение $|\Delta l_1|$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Если максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10$ см, то $|\Delta l_1|$ было равно ... см.

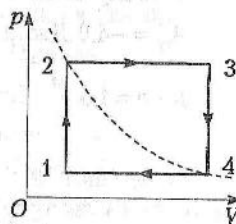


- В3. Четыре однородных шара, массы которых $m_1 = 1,0$ кг, $m_2 = 5,0$ кг, $m_3 = 7,0$ кг и $m_4 = 3,0$ кг, закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 20$ см (см. рис.). Расстояние d между центром масс этой системы и центром шара массой m_1 равно ... см.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой керосина ($\rho_1 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), а в другое — слой масла ($\rho_2 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если высота слоя керосина $h_1 = 19$ см, а высота слоя масла $h_2 = 4,8$ см, то в колене трубки с керосином уровень ртути по сравнению с первоначальным понизился на Δh ... мм.

- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,200$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 166$ Дж. Если в точке 3 температура газа $T_3 = 1024$ К, то в точке 1 его температура T_1 равна ... К.

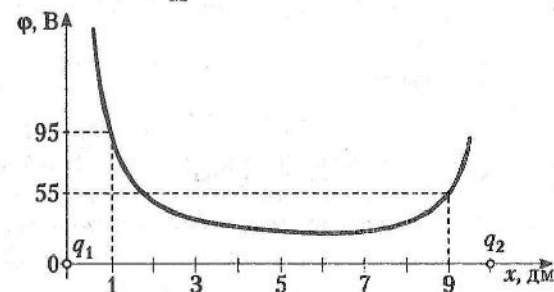


- В6. Для определения поверхностного натяжения жидкости использовали вертикально расположенную пипетку, радиус отверстия которой $r = 1,00$ мм. Общая масса $N = 50$ капель, вытекших из пипетки, $m = 6,28$ г. Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то поверхностное натяжение σ жидкости равно ... $\frac{\text{мН}}{\text{м}}$.

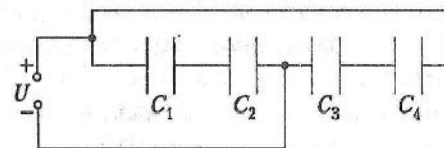
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, притягиваются друг к другу с силой, модуль которой F_1 . В начальном состоянии

заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если в результате модуль силы электростатического взаимодействия между шариками изменился на $\Delta F = 66$ мН, то модуль силы F_1 был равен ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 1,0$ мкФ, $C_2 = 4,0$ мкФ, $C_3 = 2,0$ мкФ и $C_4 = 3,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 100$ В, то энергия W электростатического поля батареи конденсаторов равна ... мДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,98$ Ом и $R_2 = 2,0$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 10$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

В11. Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой $\nu = 3,00$ МГц. Если емкость конденсатора увеличить в четыре раза, то этот контур будет настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной λ , равной ... м.

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 720$ нм. Если период решетки $d = 5$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 2

ЧАСТЬ А

А1. В три сосуда до одного и того же уровня (см.

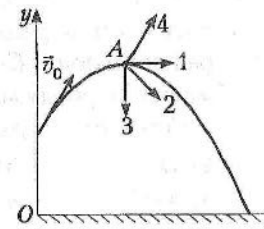
рис.) налиты вода ($\rho_1 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), глицерин ($\rho_2 = 1,2 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и спирт ($\rho_3 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Гидро-



статическое давление на дно будет наибольшим в сосуде, обозначенном цифрой:

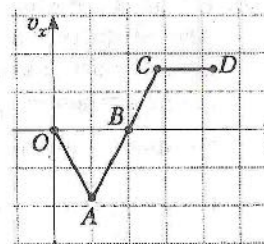
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

А2. Траектория движения тела, брошенного с балкона под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление ускорения $\vec{a}$ этого тела в точке А обозначено цифрой:



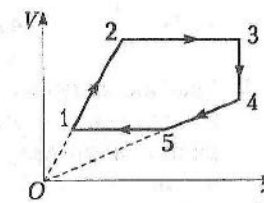
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

А3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) OA; 3) BC;
2) AB; 4) CD.

А4. Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изохорному охлаждению соответствует участок графика:



- 1) 1 $\rightarrow$ 2; 3) 3 $\rightarrow$ 4; 5) 5 $\rightarrow$ 1.
2) 2 $\rightarrow$ 3; 4) 4 $\rightarrow$ 5;

A5. Магнитный поток в СИ измеряется в:

- 1) фарадах;
- 2) генри;
- 3) теслах;
- 4) веберах.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

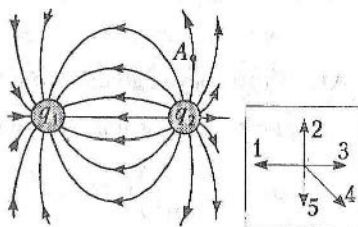
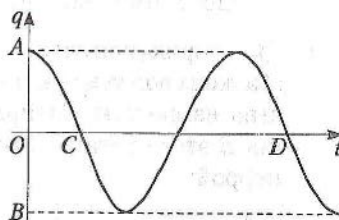


Рис. 1

Рис. 2

A7. На рисунке приведен график зависимости заряда q конденсатора идеального LC-контра от времени t . Периоду колебаний заряда соответствует длина отрезка:

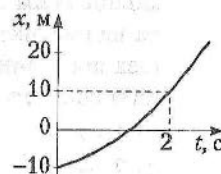
- 1) OA;
- 2) AB;
- 3) OC;
- 4) CD.



A8. По параллельным прямолинейным участкам двухколейной железной дороги навстречу друг другу равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Поезда проходят мимо друг друга в течение промежутка времени $\Delta t = 16$ с. Модуль скорости товарного поезда $v_2 = 80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_2 = 450$ м. Если длина пассажирского поезда $l_1 = 110$ м, то модуль его скорости v_1 равен:

- 1) $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 2) $40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 3) $46 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 4) $50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 5) $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

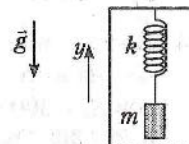
A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Oх, от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени проекция скорости точки на ось Oх



составляет $v_{0x} = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на эту ось равна:

- 1) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 2) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 3) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 4) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине подвешен груз массой $m = 0,30$ кг, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет



$a_y = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если во время движения длина пружины на $\Delta l = 1,5$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то жесткость k пружины равна:

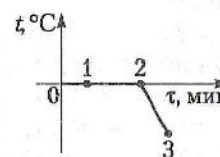
- 1) $0,15 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;
- 2) $0,23 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;
- 3) $0,36 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;
- 4) $0,40 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;
- 5) $0,44 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$.

A11. Криптон ($M = 84,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре

$T = 350$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кп}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $242 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $262 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $282 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $302 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $322 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

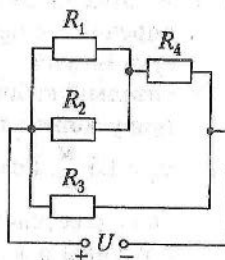
A12. Сосуд с мокрым снегом поместили в морозильную камеру в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в сосуде от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекулы воды в сосуде в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$.

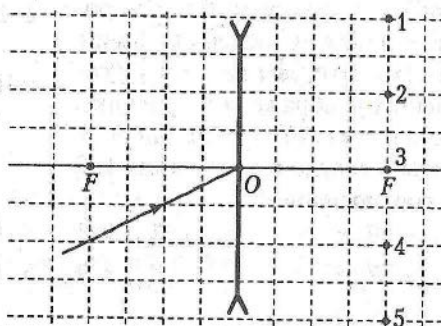
- A13. В баллоне под давлением $p_1 = 308$ кПа при температуре $T_1 = 280$ К находится кислород ($M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m_1 = 1,7$ кг. В баллон добавили $\Delta m = 300$ г кислорода и температуру газа в нем повысили до $T_2 = 288$ К. Давление кислорода увеличилось на Δp , равное:
- 1) 47 кПа; 3) 74 кПа; 5) 94 кПа.
 - 2) 65 кПа; 4) 88 кПа;

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_4 составляет $I_4 = 60,0$ мА, то сила тока I в цепи равна:
- 1) 180 мА; 3) 140 мА; 5) 100 мА.
 - 2) 160 мА; 4) 120 мА;



- A15. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности, радиус которой $R = 20$ мм. Если модуль скорости электрона $v = 3200 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то модуль магнитной индукции B равен:
- 1) 0,91 мТл; 3) 0,46 мТл; 5) 0,23 мТл.
 - 2) 0,64 мТл; 4) 0,29 мТл;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:
- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
 - 2) 2; 4) 4;



- A17. Энергия фотонов, падающих на поверхность металлической пластинки, $E_0 = 3,5$ эВ. Если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}}^{\text{max}} = 1,5$ эВ, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электронов из металла равна:

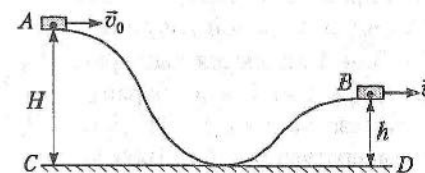
- 1) 1,5 эВ; 3) 2,5 эВ; 5) 5,0 эВ.
- 2) 2,0 эВ; 4) 3,0 эВ;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа урана $^{234}_{92}\text{U}$ испытывает пять α -распадов и два β -распада, то в результате образуется ядро изотопа:

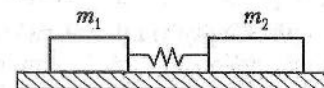
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.
- 2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

Часть В

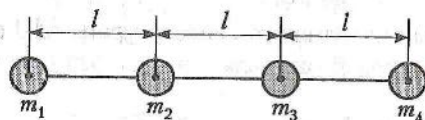
- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах $H = 80,0$ см и $h = 20,0$ см относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 70,0$ г из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила некоторую работу. Если в процессе движения модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 2,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 1,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то работа силы трения $A_{\text{тр}}$ равна ... мДж.



- B2. Два бруска массами $m_1 = 0,900$ кг и $m_2 = 1,60$ кг, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата, причем ее абсолютное удлинение $|\Delta l_1|$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Если максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10,0$ см, то $|\Delta l_1|$ было равно ... мм.

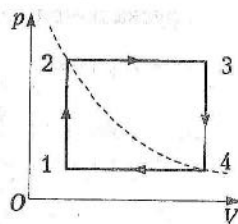


- В3. Четыре однородных шара, массы которых $m_1 = 1,0$ кг, $m_2 = 5,0$ кг, $m_3 = 7,0$ кг и $m_4 = 3,0$ кг, закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 20$ см (см. рис.). Расстояние d между центром масс этой системы и центром шара массой m_2 равно ... см.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой масла ($\rho_1 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 32$ см, а в другое — слой керосина ($\rho_2 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если высота слоя керосина $h_2 = 5,4$ см, то в колене трубки с керосином уровень ртути по сравнению с первоначальным повысился на Δh ... мм.

- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,300$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 249$ Дж. Если в точке 3 температура газа $T_3 = 1089$ К, то в точке 1 его температура T_1 равна ... К.

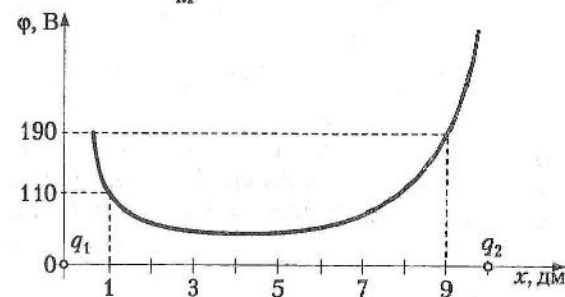


- В6. Для определения поверхностного натяжения жидкости использовали вертикально расположенную пипетку, диаметр отверстия которой $d = 2,0$ мм. Общая масса $N = 53$ капель, вытекших из пипетки, $m = 1,9$ г. Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то поверхностное натяжение σ жидкости равно ... $\frac{\text{мН}}{\text{м}}$.

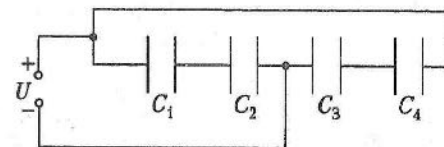
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, притягиваются

друг к другу с силой, модуль которой $F_1 = 76$ мН. В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Если, не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенести на другой, то модуль силы электростатического взаимодействия между шариками изменится на $|\Delta F|$, равное ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 1,0$ мкФ, $C_2 = 4,0$ мкФ, $C_3 = 2,0$ мкФ и $C_4 = 3,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 250$ В, то энергия W_1 электростатического поля конденсатора C_1 равна ... мДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,99$ Ом и $R_2 = 1,76$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 10$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

В11. Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой $\nu = 6$ МГц. Для того чтобы этот контур настроить на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 150$ м, емкость конденсатора нужно увеличить в ... раз(а).

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 700$ нм. Если период решетки $d = 4$ мкм, то максимальный порядок k_{max} дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 3

Часть А

А1. В три сосуда до одного и того же уровня

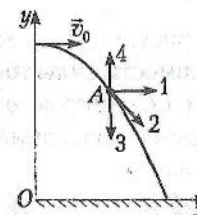
(см. рис.) налиты вода ($\rho_1 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), керосин ($\rho_2 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и масло ($\rho_3 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$).



Гидростатическое давление на дно будет наибольшим в сосуде, обозначенном цифрой:

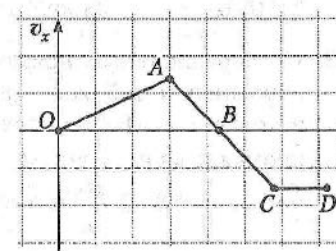
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

А2. Траектория движения тела, брошенного с балкона горизонтально, изображена на рисунке. Направление ускорения $\vec{a}$ этого тела в точке А обозначено цифрой:



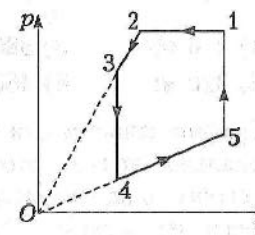
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

А3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) OA; 3) BC;
2) AB; 4) CD.

А4. Диаграмма зависимости давления p идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изобарному охлаждению соответствует участок графика:



- 1) 1 $\rightarrow$ 2; 4) 4 $\rightarrow$ 5;
2) 2 $\rightarrow$ 3; 5) 5 $\rightarrow$ 1.
3) 3 $\rightarrow$ 4;

A5. Электрическая емкость в СИ измеряется в:

- 1) фарадах; 3) теслах;
2) генри; 4) вольтах.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

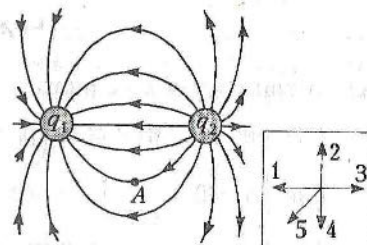
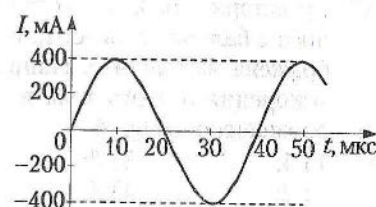


Рис. 1

Рис. 2

- 1) 1; 4) 4;
2) 2; 5) 5;
3) 3;

A7. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном LC-контуре от времени t . Период колебаний силы тока равен:



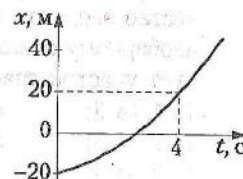
- 1) 20 мкс; 3) 400 мА;
2) 40 мкс; 4) 800 мА.

A8. По параллельным прямолинейным участкам соседних железнодорожных путей равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Пассажирский поезд обгоняет товарный в течение промежутка времени $\Delta t = 40,0$ с. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 80,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_1 = 140$ м. Если модуль скорости

товарного поезда $v_2 = 26,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его длина l_2 равна:

- 1) 240 м; 3) 380 м; 5) 540 м.
2) 320 м; 4) 460 м;

A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени проекция скорости точки

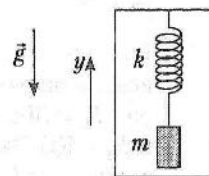


на ось Ox составляет $v_{0x} = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на эту ось равна:

- 1) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 320 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$)

подвешен груз массой $m = 0,60$ кг, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Если во время движения длина пружины на $\Delta l = 1,5$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то проекция ускорения a_y лифта на ось Oy равна:

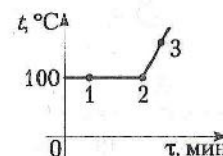


- 1) $-0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $-1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $-2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $-1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $-2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A11. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы идеального газа $\langle E_k \rangle = 6,2 \cdot 10^{-21}$ Дж. Если давление газа $p = 6,0 \cdot 10^4$ Па, то концентрация n его молекул равна:

- 1) $2,4 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$; 4) $1,7 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;
2) $2,2 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$; 5) $1,5 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$.
3) $1,9 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$;

A12. Чайник с кипятком поставили на газовую горелку в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в чайнике от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекулы воды в чайнике в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



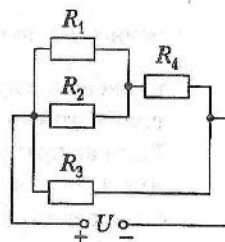
- 1) $\langle E_{k1} \rangle > \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$; 4) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$;
2) $\langle E_{k1} \rangle > \langle E_{k2} \rangle = \langle E_{k3} \rangle$; 5) $\langle E_{k1} \rangle < \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$.
3) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$;

- A13. В баллоне под давлением $p_1 = 270$ кПа находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m_1 = 1,50$ кг. После того как в баллон добавили $\Delta m = 300$ г кислорода, давление газа увеличилось на $\Delta p = 65,0$ кПа. Если начальная температура кислорода в баллоне $T_1 = 278$ К, то конечная температура T_2 газа в нем равна:

1) 280 К; 3) 293 К; 5) 312 К.
2) 287 К; 4) 300 К;

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_2 составляет $I_2 = 15$ мА, то напряжение U_3 на резисторе R_3 равно:

1) 2,7 В; 3) 13 В; 5) 54 В.
2) 5,4 В; 4) 27 В;

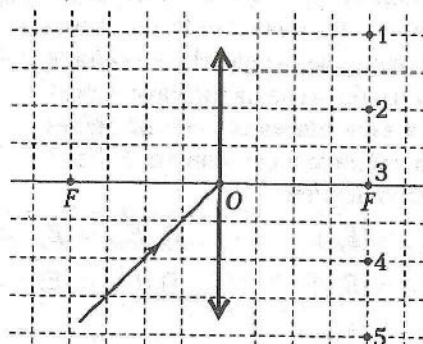


- A15. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности со скоростью, модуль которой $v = 6400 \frac{\text{км}}{\text{с}}$. Если модуль магнитной индукции $B = 2,00$ мТл, то радиус R окружности равен:

1) 5,82 мм; 3) 12,9 мм; 5) 36,4 мм.
2) 9,16 мм; 4) 18,2 мм;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



- A17. Энергия фотонов, падающих на катод вакуумного фотоэлемента, $E_0 = 6,9$ эВ. Если задерживающее напряжение $U_3 = 1,6$ В, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона из катода равна:

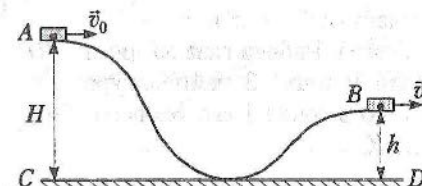
1) 2,0 эВ; 3) 3,0 эВ; 5) 8,5 эВ.
2) 2,2 эВ; 4) 5,3 эВ;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа урана $^{238}_{92}\text{U}$ испытывает один α -распад и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

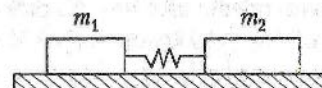
1) $^{234}_{90}\text{Th}$; 3) $^{230}_{90}\text{Th}$; 5) $^{234}_{92}\text{U}$.
2) $^{234}_{91}\text{Pa}$; 4) $^{226}_{88}\text{Ra}$;

Часть В

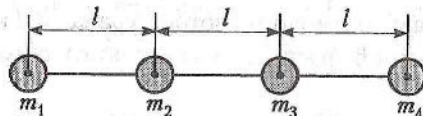
- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах H и h относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 200$ г из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -2,3$ Дж, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 3,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 0,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $h = 20$ см, то высота H равна ... см.



- B2. Два бруска массами m_1 и m_2 , прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 12,0$ см. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10,0$ см. Если масса $m_2 = 1,50$ кг, то масса m_1 равна ... г.

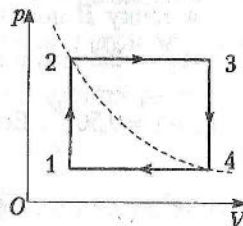


- В3. Четыре однородных шара, массы которых $m_1 = 1$ кг, $m_2 = 5$ кг, $m_3 = 7$ кг и $m_4 = 3$ кг, закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 20$ см (см. рис.). Расстояние d между центром масс этой системы и центром шара массой m_3 равно ... см.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой керосина ($\rho_1 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), а в другое — слой бензина ($\rho_2 = 0,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если высота слоя керосина $h_1 = 13$ см, а высота слоя бензина $h_2 = 3,2$ см, то разность уровней Δh ртути в коленях трубки равна ... мм.

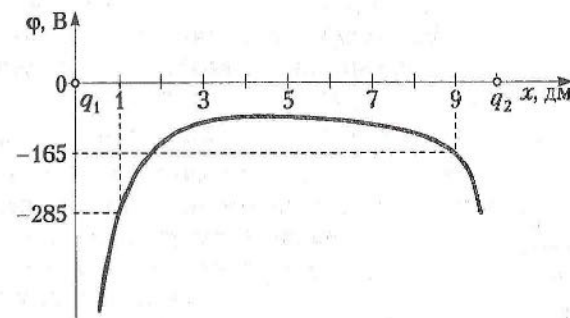
- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,500$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 415$ Дж. Если в точке 3 температура газа $T_3 = 1225$ К, то в точке 1 его температура T_1 равна ... К.



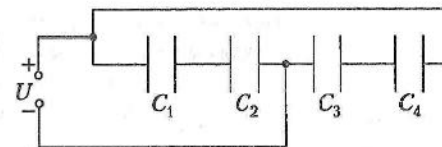
- В6. Из вертикально расположенной пипетки, диаметр отверстия которой $d = 2,0$ мм, вытекло $m = 5,6$ г жидкости (поверхностное натяжение $\sigma = 440 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$). Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то количество N вытекших капель равно ...
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, отталкиваются друг от друга с силой, модуль которой $F_1 = 24$ мН. В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Если, не изменяя расстояния

между шариками, половину заряда с одного из них перенести на другой, то модуль силы F_2 электростатического взаимодействия между шариками станет равным ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 1,0$ мкФ, $C_2 = 4,0$ мкФ, $C_3 = 2,0$ мкФ и $C_4 = 3,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 10$ В, то энергия W_3 электростатического поля конденсатора C_3 равна ... мкДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,64$ Ом и $R_2 = 2,56$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 15$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

В11. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре радиоприемника $T = 0,5$ мкс. Для того чтобы этот контур настроить на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 300$ м, емкость конденсатора нужно увеличить в ... раз(а).

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 520$ нм. Если период решетки $d = 2$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 4

Часть А

A1. В три сосуда до одного и того же уровня (см.

рис.) налиты вода ($\rho_1 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), керосин ($\rho_2 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и масло ($\rho_3 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Гид-

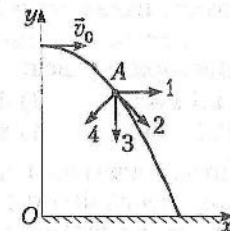
ростатическое давление на дно будет наименьшим в сосуде, обозначенном цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.



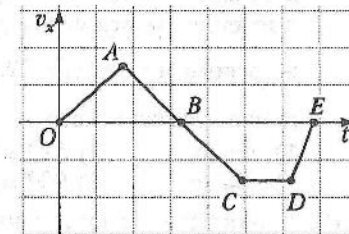
A2. Траектория движения тела, брошенного с балкона горизонтально, изображена на рисунке. Направление скорости $\vec{v}$ этого тела в точке A обозначено цифрой:

- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.



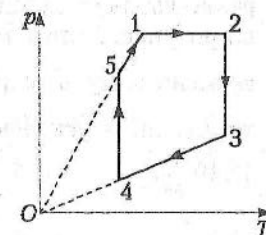
A3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:

- 1) DE; 3) AC;
2) CD; 4) OA.



A4. Диаграмма зависимости давления p идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изобарному нагреванию соответствует участок графика:

- 1) 1 $\rightarrow$ 2; 4) 4 $\rightarrow$ 5;
2) 2 $\rightarrow$ 3; 5) 5 $\rightarrow$ 1.
3) 3 $\rightarrow$ 4;



A5. Индуктивность в СИ измеряется в:

- 1) фарадах; 2) генри; 3) теслах; 4) вольтах.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

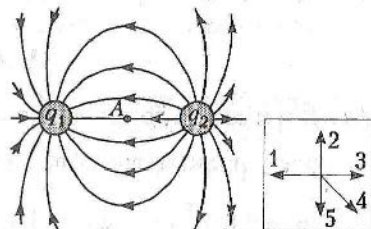
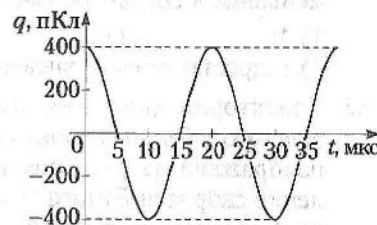


Рис. 1

Рис. 2

A7. На рисунке приведен график зависимости заряда q конденсатора идеального LC-контура от времени t . Период колебаний заряда равен:

- 1) 5 мкс; 2) 20 мкс; 3) 400 пКл; 4) 800 пКл.

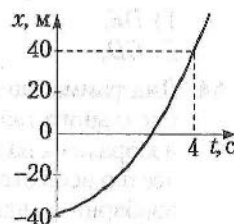


A8. По параллельным прямолинейным участкам двухколейной железной дороги навстречу друг другу равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Поезда проходят мимо друг друга в течение промежутка времени $\Delta t = 20,0$ с. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 72,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а товарного — $v_2 = 36,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина пассажирского поезда $l_1 = 120$ м, то длина l_2 товарного равна:

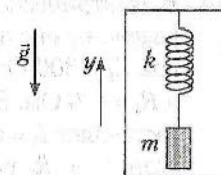
- 1) 360 м; 2) 480 м; 3) 520 м; 4) 560 м; 5) 580 м.

A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль ее ускорения a равен:

- 1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $9 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 150 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



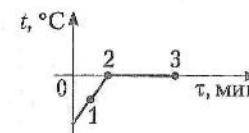
Если во время движения длина пружины на $\Delta l = 2,0$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то масса m груза равна:

- 1) 0,25 кг; 2) 0,30 кг; 3) 0,75 кг; 4) 1,2 кг; 5) 1,6 кг.

A11. Ксенон ($M = 131 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 300$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $239 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $259 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $279 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $299 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $319 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A12. Сосуд со льдом поставили на газовую горелку в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в сосуде от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекулы воды в сосуде в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



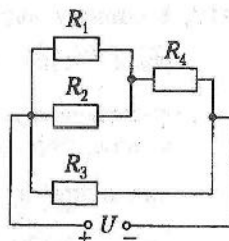
- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$.

A13. В баллоне под давлением $p_1 = 490$ кПа при температуре $T_1 = 315$ К находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m_1 = 1,50$ кг. Из баллона откачали некоторую массу кислорода Δm и понизили температуру оставшегося газа до $T_2 = 280$ К. Если давление газа в баллоне уменьшилось на $\Delta p = 126$ кПа, то масса Δm равна:

- 1) 187 г; 2) 230 г; 3) 246 г; 4) 365 г; 5) 434 г.

A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300 \text{ Ом}$, $R_2 = 600 \text{ Ом}$, $R_3 = 300 \text{ Ом}$ и $R_4 = 400 \text{ Ом}$. Если сила тока в резисторе R_3 составляет $I_3 = 60 \text{ мА}$, то напряжение U_2 на резисторе R_2 равно:

- 1) 3 В; 3) 12 В; 5) 54 В.
2) 6 В; 4) 27 В;

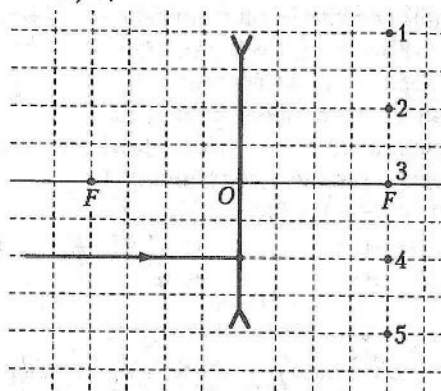


A15. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности со скоростью, модуль которой $v = 800 \frac{\text{км}}{\text{с}}$. Если модуль магнитной индукции $B = 0,34 \text{ Тл}$, то радиус R окружности равен:

- 1) 0,63 см; 3) 1,3 см; 5) 2,5 см.
2) 0,80 см; 4) 1,8 см;

A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A17. Если работа выхода электрона из металла $A_{\text{вых}} = 3,3 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$, то частота ν_{min} электромагнитного излучения, соответствующая красной границе фотоэффекта для этого металла, равна:

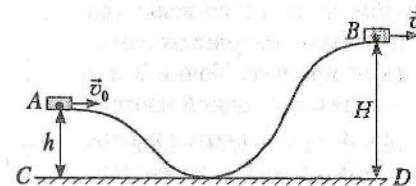
- 1) $3,5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 4) $5,0 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$;
2) $4,0 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$; 5) $5,5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$.
3) $4,5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$;

A18. Если ядро радиоактивного изотопа тория $^{230}_{90}\text{Th}$ испытывает пять α -распадов и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

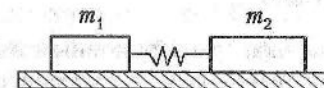
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$
2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

ЧАСТЬ В

B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах h и H относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 800 \text{ г}$ из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -4,4 \text{ Дж}$, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $H = 1,4 \text{ м}$, то высота h равна ... см.

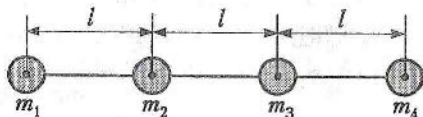


B2. Два бруска массами m_1 и m_2 , прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 11,0 \text{ см}$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10,0 \text{ см}$. Если масса $m_2 = 1,50 \text{ кг}$, то масса m_1 равна ... г.



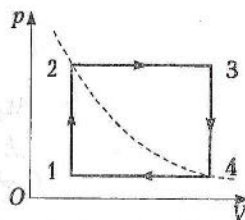
B3. Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 18 \text{ см}$ (см. рис.). Массы шаров $m_2 = 6 \text{ кг}$, $m_3 = 7 \text{ кг}$ и $m_4 = 3 \text{ кг}$. Если расстояние между

центром шара массой m_1 и центром масс этой системы $d = 29$ см, то масса m_1 равна ... кг.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой керосина ($\rho_1 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 26$ см, а в другое — слой масла ($\rho_2 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене трубки с керосином уровень ртути по сравнению с первоначальным понизился на $\Delta h = 5$ мм, то высота h_2 слоя масла равна ... см.

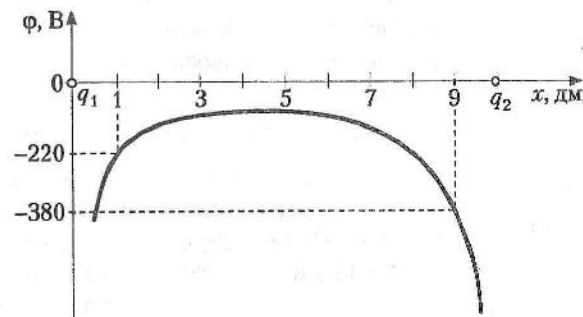
- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,400$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 332$ Дж. Если в точке 3 температура газа $T_3 = 1156$ К, то в точке 1 его температура T_1 равна ... К.



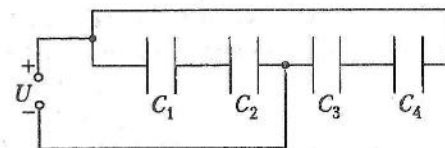
- В6. Из вертикально расположенной пипетки, радиус отверстия которой $r = 1,5$ мм, вытекло $m = 5,0$ г жидкости (поверхностное натяжение $\sigma = 440 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$). Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то количество N вытекших капель равно ...
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, отталкиваются друг от друга. В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если в результате модуль силы

взаимодействия между шариками изменился на $\Delta F = 14$ мН, то шарiki стали взаимодействовать с силой, модуль F_2 которой равен ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 1,00$ мкФ, $C_2 = 4,00$ мкФ, $C_3 = 2,00$ мкФ и $C_4 = 3,00$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 50,0$ В, то энергия W_4 электростатического поля конденсатора C_4 равна ... мкДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 1,17$ Ом и $R_2 = 2,08$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 10$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

- В11. Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 60$ м. Для того чтобы этот контур настроить на радиостанцию, частота которой $\nu = 25$ МГц, емкость конденсатора нужно уменьшить в ... раз(а).
- В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 650$ нм. Если период решетки $d = 5$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 5

Часть А

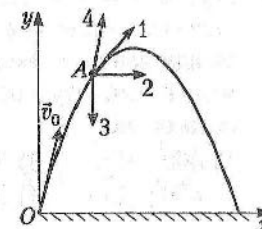
- А1. В три сосуда до одного и того же уровня (см. рис.) налиты бензин ($\rho_1 = 0,71 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), керосин ($\rho_2 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) и масло ($\rho_3 = 0,9 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$).



Гидростатическое давление на дно будет наибольшим в сосуде, обозначенном цифрой:

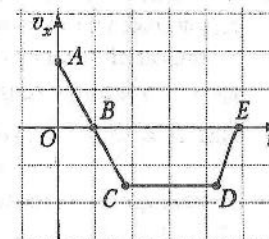
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

- А2. Траектория движения тела, брошенного с поверхности Земли под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление скорости $\vec{v}$ этого тела в точке А обозначено цифрой:



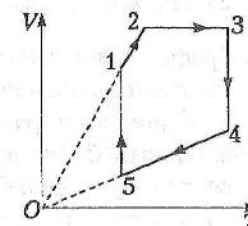
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

- А3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) AB; 2) BC; 3) CD; 4) DE.

- А4. Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изохорному нагреванию соответствует участок графика:



- 1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 1.

A5. Магнитная индукция в СИ измеряется в:

- 1) фарадах; 2) генри; 3) теслах; 4) вольтах.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

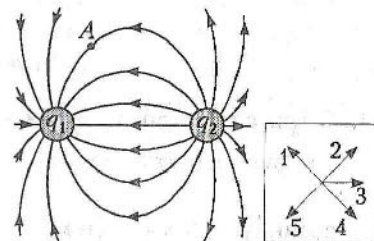
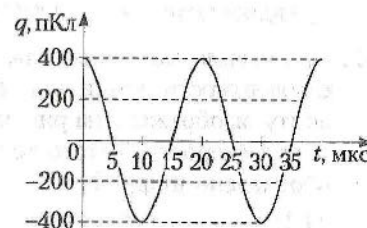


Рис. 1

Рис. 2

- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) 4; 5) 5.

A7. На рисунке приведен график зависимости заряда q конденсатора идеального LC-контура от времени t . Амплитудное значение заряда равно:



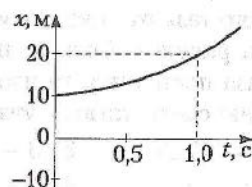
- 1) 800 пКл; 2) 400 пКл;
3) 20 мкс; 4) 5 мкс.

A8. По параллельным прямолинейным участкам соседних железнодорожных путей равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Пассажирский поезд обгоняет товарный в течение промежутка времени $\Delta t = 30,0$ с. Модуль скорости товарного поезда $v_2 = 18,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_2 = 420$ м. Если модуль скорости

пассажирского поезда $v_1 = 90,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то его длина l_1 равна:

- 1) 100 м; 2) 120 м;
3) 140 м; 4) 160 м;
5) 180 м.

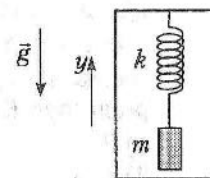
A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль



скорости этой точки $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на ось Ox равна:

- 1) $54 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $40 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
3) $34 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
5) $14 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 360 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



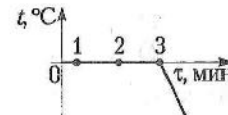
Если масса груза $m = 0,75$ кг, то во время движения длина пружины больше ее длины в недеформированном состоянии на Δl , равное:

- 1) 1,5 см; 2) 2,0 см;
3) 2,5 см; 4) 3,0 см;
5) 3,5 см.

A11. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы идеального газа $\langle E_k \rangle = 6,2 \cdot 10^{-21}$ Дж. Если давление газа $p = 4,0 \cdot 10^4$ Па, то концентрация n его молекул равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$; 2) $9,7 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$;
3) $7,3 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$; 4) $4,8 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$;
5) $2,4 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$.

A12. Сосуд с мокрым снегом поместили в морозильную камеру в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в сосуде от времени τ изображена на рисунке.



Средние значения кинетических энергий молекулы воды в сосуде в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:

- 1) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle = \langle E_{k3} \rangle$;
2) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$;
3) $\langle E_{k1} \rangle < \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$;
4) $\langle E_{k1} \rangle > \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$;
5) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$.

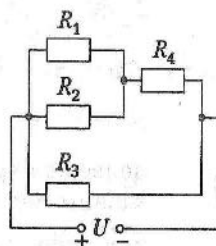
A13. В баллоне под давлением $p_1 = 363$ кПа при температуре $T_1 = 280$ К находится кислород ($M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m = 1,2$ кг. В баллон

добавили некоторую массу кислорода Δm и повысили температуру газа до $T_2 = 312$ К. Если давление газа в баллоне увеличилось на $\Delta p = 190$ кПа, то масса Δm равна:

- 1) 0,28 кг; 3) 0,44 кг; 5) 0,69 кг.
2) 0,35 кг; 4) 0,51 кг;

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_3 составляет $I_3 = 60$ мА, то напряжение U_1 на резисторе R_1 равно:

- 1) 3 В; 3) 12 В; 5) 54 В.
2) 6 В; 4) 27 В;

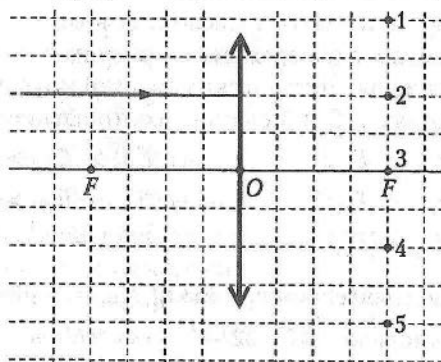


- A15. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности, радиус которой $R = 10$ мм. Если модуль магнитной индукции $B = 0,91$ мТл, то модуль скорости v электрона равен:

- 1) $1,6 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
2) $2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,4 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
3) $3,2 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



- A17. Если работа выхода электрона из натрия $A_{\text{вых}} = 3,68 \cdot 10^{-19}$ Дж, то длина волны $\lambda_{\text{к}}$, соответствующая красной границе фотоэффекта для этого металла, равна:

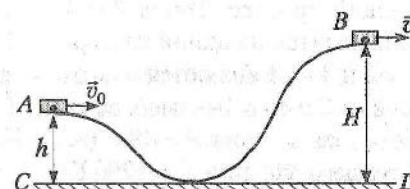
- 1) 470 нм; 3) 540 нм; 5) 590 нм.
2) 490 нм; 4) 560 нм;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа радия $^{226}_{88}\text{Ra}$ испытывает три α -распада и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

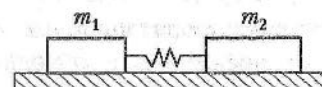
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.
2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

Часть В

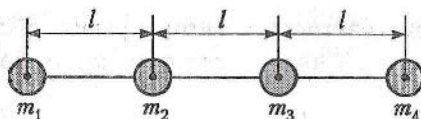
- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах $h = 45,0$ см и $H = 75,0$ см относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -2,00$ Дж. Если в процессе движения модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 4,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 2,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то его масса m равна ... г.



- B2. Два бруска массами m_1 и m_2 , прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 12,0$ см. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10,0$ см. Если масса $m_1 = 330$ г, то масса m_2 равна ... г.

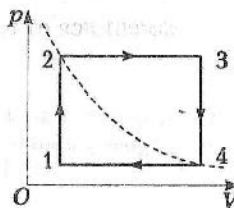


- В3. Четыре однородных шара, массы которых $m_1 = 1,0$ кг, $m_2 = 5,0$ кг, $m_3 = 7,0$ кг и $m_4 = 3,0$ кг, закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 20$ см (см. рис.). Расстояние d между центром масс этой системы и центром шара массой m_4 равно ... см.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой керосина ($\rho_1 = 0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 45$ см, а в другое — слой масла ($\rho_2 = 0,88 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене трубки с маслом уровень ртути по сравнению с первоначальным повысился на $\Delta h = 10$ мм, то высота h_2 слоя масла равна ... см.

- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,600$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 498$ Дж. Если в точке 3 температура газа $T_3 = 1296$ К, то в точке 1 его температура T_1 равна ... К.

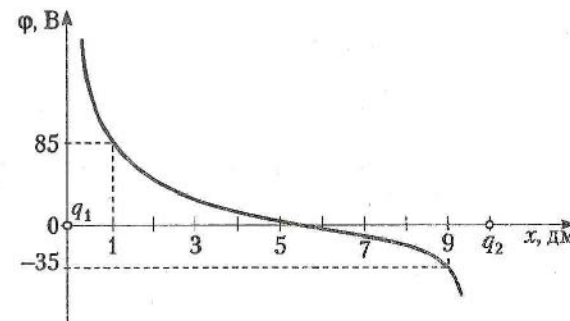


- В6. Для определения поверхностного натяжения жидкости использовали вертикально расположенную пипетку, диаметр отверстия которой $d = 5,0$ мм. Общая масса $N = 50$ капель, вытекших из пипетки, $m = 3,14$ г. Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то поверхностное натяжение σ жидкости равно ... $\frac{\text{мН}}{\text{м}}$.

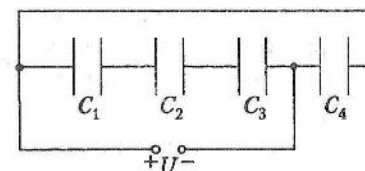
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, отталкиваются

друг от друга с силой, модуль которой $F_1 = 32$ мН. В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Если, не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенести на другой, то модуль силы электростатического взаимодействия между шариками изменится на $|\Delta F|$, равное ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ, $C_2 = 2,5$ мкФ, $C_3 = 10$ мкФ и $C_4 = 4,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 100$ В, то энергия W_2 электростатического поля конденсатора C_2 равна ... мДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,76$ Ом и $R_2 = 3,04$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних

участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 10$ А, то максимальная полезная мощность $P_{\max}$ источника равна ... Вт.

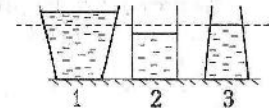
В11. Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 150$ м. Если емкость конденсатора увеличить в четыре раза, то этот контур будет настроен на радиостанцию, частота ν которой равна ... МГц.

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 650$ нм. Если период решетки $d = 3$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен

ВАРИАНТ 6

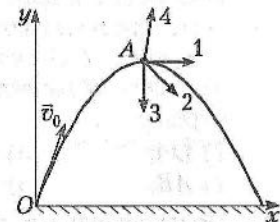
Часть А

- A1. В три сосуда до различного уровня налита вода (см. рис.). Гидростатическое давление на дно будет наибольшим в сосуде, обозначенном цифрой:



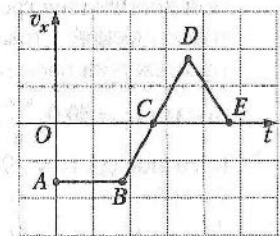
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

- A2. Траектория движения тела, брошенного с поверхности Земли под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление импульса $\vec{p}$ этого тела в точке A обозначено цифрой:



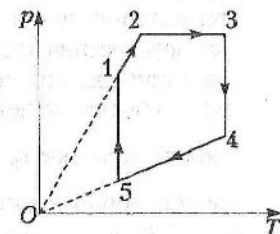
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

- A3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) DE; 3) BC;
2) CD; 4) AB.

- A4. Диаграмма зависимости давления p идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изобарному нагреванию соответствует участок графика:



- 1) 1 → 2; 3) 3 → 4; 5) 5 → 1;
2) 2 → 3; 4) 4 → 5;

- A5. Физической величиной, измеряемой в фарадах, является:

- 1) ЭДС самоиндукции; 3) магнитная индукция;
2) электрическая емкость; 4) индуктивность.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

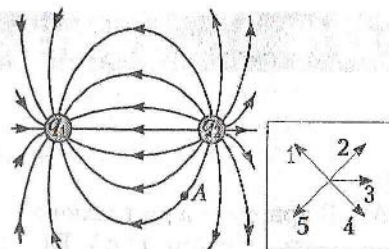
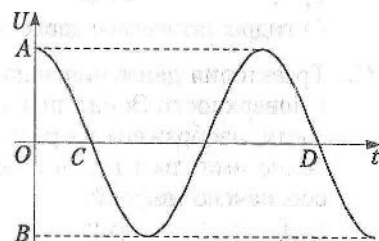


Рис. 1

Рис. 2

- 1) 1; 4) 4;
2) 2; 5) 5;
3) 3;

A7. На рисунке приведен график зависимости напряжения U на конденсаторе идеального LC -контура от времени t . Периоду колебаний напряжения соответствует длина отрезка:

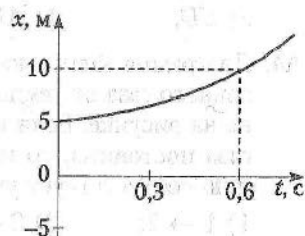


- 1) OA; 3) OC;
2) AB; 4) CD.

A8. По параллельным прямолинейным участкам двухколейной железной дороги навстречу друг другу равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Поезда проходят мимо друг друга в течение промежутка времени $\Delta t = 20,0$ с. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 60,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а товарного — $v_2 = 30,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина товарного поезда $l_2 = 400$ м, то длина l_1 пассажирского равна:

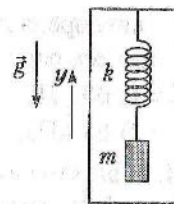
- 1) 100 м; 3) 140 м; 5) 160 м.
2) 130 м; 4) 150 м;

A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль ее ускорения a равен:



- 1) $67 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $39 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $56 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $28 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине подвешен груз массой $m = 1,1$ кг, который покоится относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = -1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если во время



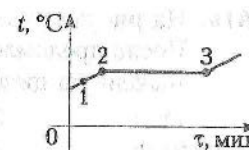
движения длина пружины на $\Delta l = 3,0$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то жесткость k пружины равна:

- 1) $0,54 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 3) $0,32 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 5) $0,17 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$.
2) $0,33 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$; 4) $0,19 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$;

A11. Криптон ($M = 84,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 400$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $344 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $474 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $614 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $434 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $504 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A12. Алюминиевый слиток поместили в плавленную печь в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t алюминия от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий иона алюминия в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$.
3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;

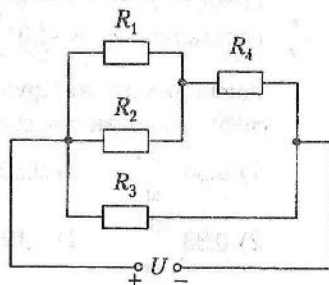
A13. В баллоне вместимостью $V = 500$ л при температуре $T_1 = 300$ К находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m_1 = 2,00$ кг. Из баллона откачали $\Delta m = 400$ г газа и понизили температуру оставшегося

кислорода до $T_2 = 299$ К. Давление газа в баллоне уменьшилось на Δp , равное:

- 1) 60 кПа; 3) 157 кПа; 5) 311 кПа.
2) 63 кПа; 4) 248 кПа;

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_3 составляет $I_3 = 60$ мА, то сила тока I_1 в резисторе R_1 равна:

- 1) 20 мА; 4) 70 мА;
2) 30 мА; 5) 90 мА.
3) 50 мА;

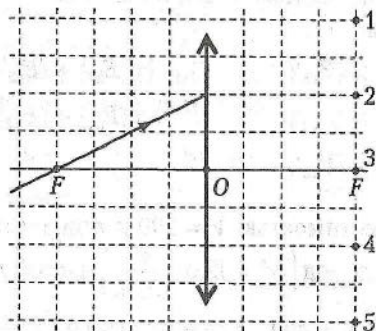


- A15. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 17$ см. Если модуль магнитной индукции $B = 100$ мТл, то модуль скорости v протона равен:

- 1) $1,1 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,3 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $5,0 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $1,6 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $3,2 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



- A17. Если работа выхода электрона из серебра $A_{\text{вых}} = 7,85 \cdot 10^{-19}$ Дж, то длина волны λ_k электромагнитного излучения, соответствующая красной границе фотоэффекта для этого металла, равна:

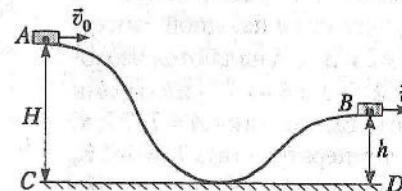
- 1) 170 нм; 3) 220 нм; 5) 280 нм.
2) 190 нм; 4) 253 нм;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа урана $^{238}_{92}\text{U}$ испытывает один α -распад и два β -распада, то в результате образуется ядро изотопа:

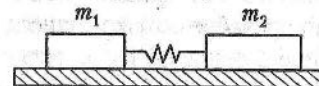
- 1) $^{234}_{90}\text{Th}$; 3) $^{230}_{90}\text{Th}$; 5) $^{234}_{92}\text{U}$.
2) $^{234}_{91}\text{Pa}$; 4) $^{226}_{88}\text{Ra}$;

Часть В

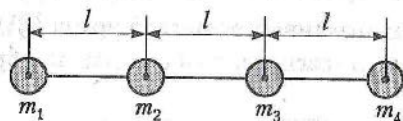
- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах H и h относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 160$ г из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -1,20$ Дж, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 3,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 2,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $h = 20,0$ см, то высота H равна ... см.



- B2. Два бруска массами $m_1 = 0,9$ кг и $m_2 = 1,6$ кг, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 10$ см. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения Δl_2 пружины в процессе дальнейшего движения брусков равно ... см.

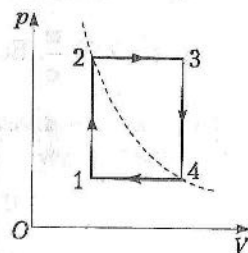


- В3.** Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 32$ см (см. рис.). Массы шаров $m_1 = 2$ кг, $m_3 = 7$ кг и $m_4 = 3$ кг. Если расстояние между центром шара массой m_1 и центром масс этой системы $d = 54$ см, то масса m_2 равна ... кг.



- В4.** В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой бензина ($\rho_1 = 0,70 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 3,2$ см, а в другое — слой воды ($\rho_2 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене трубки с водой уровень ртути по сравнению с первоначальным понизился на $\Delta h = 8,0$ мм, то высота h_2 слоя воды равна ... см.

- В5.** С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,900$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 747$ Дж. Если в точке 1 температура газа $T_1 = 361$ К, то в точке 3 его температура T_3 равна ... К.

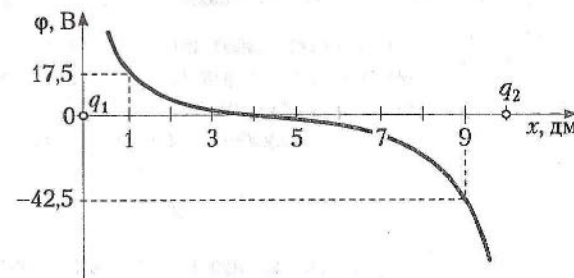


- В6.** Из вертикально расположенной пипетки вытекло $N = 20$ капель жидкости (поверхностное натяжение $\sigma = 23 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$), общая масса которых $m = 0,6$ г. Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия пипетки, то радиус r отверстия равен ... мм.

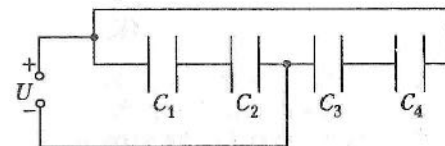
- В7.** Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, притягиваются друг к другу с силой, модуль которой $F_1 = 84$ мН. В начальном состоянии

заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Если, не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенести на другой, то модуль силы электростатического взаимодействия F_2 между шариками будет равен ... мН.

- В8.** На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9.** Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 1,0$ мкФ, $C_2 = 4,0$ мкФ, $C_3 = 2,0$ мкФ и $C_4 = 3,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 500$ В, то энергия W_2 электростатического поля конденсатора C_2 равна ... мДж.



- В10.** Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,98$ Ом и $R_2 = 1,28$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 15$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

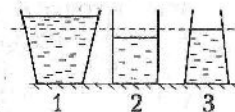
В11. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре радиоприемника $T = 1,50$ мкс. Если емкость конденсатора уменьшить в девять раз, то этот контур будет настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной λ , равной ... м.

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 417$ нм. Если период решетки $d = 2,4$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 7

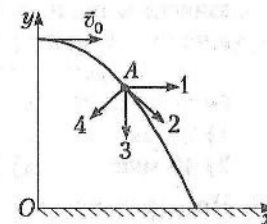
Часть А

А1. В три сосуда до различного уровня налита вода (см. рис.). Гидростатическое давление на дно будет наименьшим в сосуде, обозначенном цифрой:



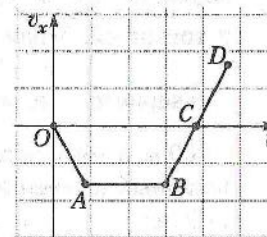
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

А2. Траектория движения тела, брошенного с балкона горизонтально, изображена на рисунке. Направление импульса $\vec{p}$ тела в точке А обозначено цифрой:



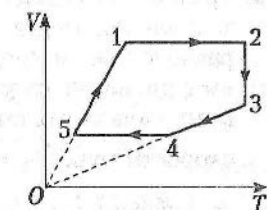
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

А3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) OA; 3) BC;
2) AB; 4) CD.

А4. Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изотермическому сжатию соответствует участок графика:



- 1) 1 $\rightarrow$ 2; 3) 3 $\rightarrow$ 4; 5) 5 $\rightarrow$ 1.
2) 2 $\rightarrow$ 3; 4) 4 $\rightarrow$ 5;

А5. Физической величиной, измеряемой в генри, является:

- 1) магнитный поток; 3) магнитная индукция;
2) электрическая емкость; 4) индуктивность.

А6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке А, на рисунке 2 обозначено цифрой:

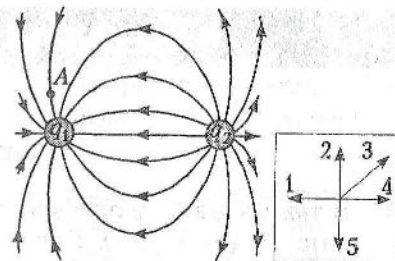
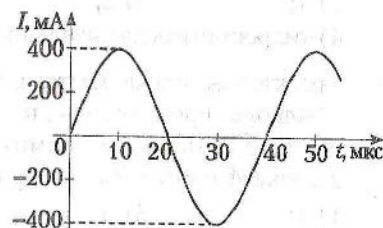


Рис. 1

Рис. 2

А7. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном LC -контуре от времени t . Амплитудное значение силы тока равно:

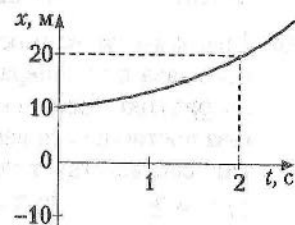


- 1) 20 мкс; 3) 400 мА;
2) 40 мкс; 4) 800 мА.

А8. По параллельным прямолинейным участкам соседних железнодорожных путей равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а товарного — $v_2 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина пассажирского поезда $l_1 = 100$ м, а товарного — $l_2 = 500$ м, то пассажирский поезд обгонит товарный в течение промежутка времени Δt , равного:

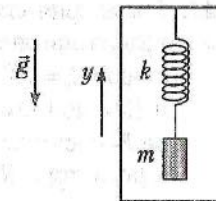
- 1) 24 с; 3) 40 с; 5) 60 с.
2) 30 с; 4) 50 с;

А9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на ось Ox равна:



- 1) $2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.
2) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;

А10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 190 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = -0,50 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



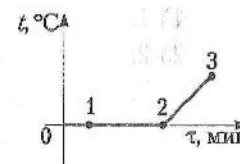
Если во время движения длина пружины на $\Delta l = 2,0$ см больше ее длины в недеформированном состоянии, то масса m груза равна:

- 1) 0,40 кг; 3) 0,60 кг; 5) 1,1 кг.
2) 0,50 кг; 4) 0,72 кг;

А11. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы идеального газа $\langle E_k \rangle = 6,2 \cdot 10^{-21}$ Дж. Если давление газа $p = 3,0 \cdot 10^4$ Па, то концентрация n его молекул равна:

- 1) $1,2 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$; 4) $4,8 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$;
2) $9,7 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$; 5) $2,4 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$.
3) $7,3 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$;

А12. Сосуд с мокрым снегом поставили на газовую горелку в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в сосуде от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекул воды в сосуде в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



- 1) $\langle E_{k1} \rangle > \langle E_{k2} \rangle = \langle E_{k3} \rangle$; 4) $\langle E_{k1} \rangle < \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$;
2) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$; 5) $\langle E_{k1} \rangle = \langle E_{k2} \rangle < \langle E_{k3} \rangle$.
3) $\langle E_{k1} \rangle > \langle E_{k2} \rangle > \langle E_{k3} \rangle$;

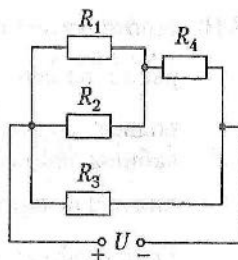
А13. В баллоне вместимостью $V = 330$ л под давлением $p_1 = 300$ кПа при температуре $T_1 = 318$ К находится кислород ($M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$).

Из баллона откачали $\Delta m = 300$ г газа и понизили температуру оставшегося кислорода до $T_2 = 288$ К. Давление газа в баллоне уменьшилось на Δp , равное:

- 1) 28 кПа; 3) 75 кПа; 5) 0,23 МПа.
2) 68 кПа; 4) 96 кПа;

A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300 \text{ Ом}$, $R_2 = 600 \text{ Ом}$, $R_3 = 300 \text{ Ом}$ и $R_4 = 400 \text{ Ом}$. Если сила тока в резисторе R_2 составляет $I_2 = 15 \text{ мА}$, то сила тока I_3 в резисторе R_3 равна:

- 1) 20 мА; 3) 50 мА; 5) 90 мА.
2) 30 мА; 4) 70 мА;



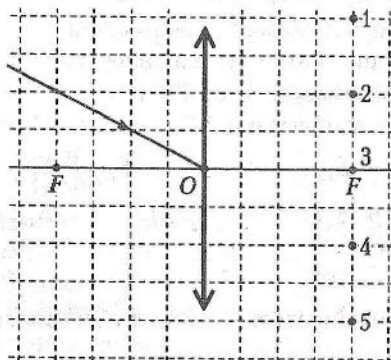
A15. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 10 \text{ см}$. Если модуль импульса протона $p = 3,2 \cdot 10^{-22} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$,

то модуль магнитной индукции B равен:

- 1) 5,0 мТл; 3) 10 мТл; 5) 20 мТл.
2) 6,4 мТл; 4) 14 мТл;

A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



A17. Энергия фотонов, падающих на катод вакуумного фотоэлемента, $E_0 = 4,5 \text{ эВ}$. Если работа выхода электрона из катода $A_{\text{вых}} = 2,3 \text{ эВ}$, то задерживающее напряжение U_3 равно:

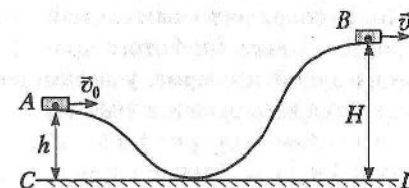
- 1) 1,5 В; 3) 2,2 В; 5) 3,5 В.
2) 2,0 В; 4) 3,0 В;

A18. Если ядро радиоактивного изотопа радия $^{226}_{88}\text{Ra}$ испытывает два α -распада и два β -распада, то в результате образуется ядро изотопа:

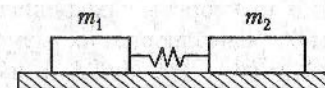
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.
2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

Часть В

B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах $h = 45,0 \text{ см}$ и $H = 75,0 \text{ см}$ относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -2,10 \text{ Дж}$. Если в процессе движения модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 4,50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 0,500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m бруска равна ... г.

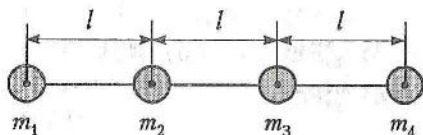


B2. Два бруска массами $m_1 = 450 \text{ г}$ и $m_2 = 800 \text{ г}$, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата, причем ее абсолютное удлинение $|\Delta l_1|$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Если максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 8,0 \text{ см}$, то $|\Delta l_1|$ было равно ... см.



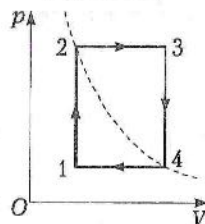
B3. Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 38 \text{ см}$ (см. рис.). Массы шаров $m_1 = 2 \text{ кг}$, $m_2 = 6 \text{ кг}$ и $m_4 = 3 \text{ кг}$. Если расстояние между

центром шара массой m_4 и центром масс этой системы $d = 52$ см, то масса m_3 равна ... кг.



- В4.** В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой бензина ($\rho_1 = 0,70 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 2,4$ см, а в другое — слой воды ($\rho_2 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене трубки с бензином уровень ртути по сравнению с первоначальным повысился на $\Delta h = 6,0$ мм, то высота h_2 слоя воды равна ... см.

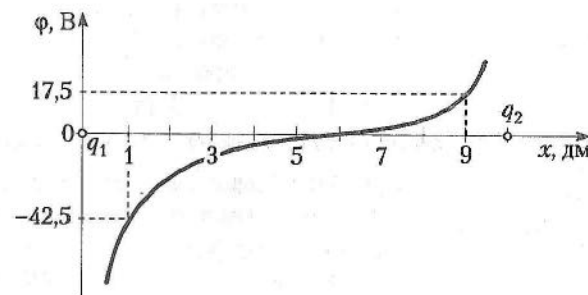
- В5.** С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 1,00$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 830$ Дж. Если в точке 1 температура газа $T_1 = 324$ К, то в точке 3 его температура T_3 равна ... К.



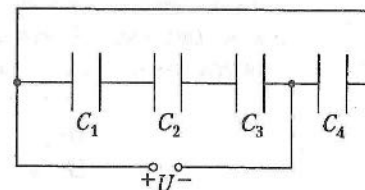
- В6.** Из вертикально расположенной пипетки, диаметр отверстия которой $d = 2$ мм, вытекло $N = 140$ капель спирта (поверхностное натяжение $\sigma = 23 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$). Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то масса m всех вытекших капель равна ... г.

- В7.** Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, притягиваются друг к другу с силой, модуль которой F_1 . В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если в результате модуль силы взаимодействия между шариками стал $F_2 = 24$ мН, то модуль силы F_1 был равен ... мН.

- В8.** На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9.** Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ, $C_2 = 2,5$ мкФ, $C_3 = 10$ мкФ и $C_4 = 4,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 400$ В, то энергия W_3 электростатического поля конденсатора C_3 равна ... мДж.



- В10.** Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,96$ Ом и $R_2 = 2,16$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 15$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

- В11.** Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой $\nu = 6,0$ МГц. Если емкость конден-

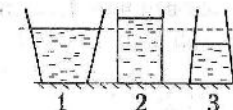
сатора уменьшить в четыре раза, то этот контур будет настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной λ , равной ... м.

- В12.** На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 625$ нм. Если период решетки $d = 3$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 8

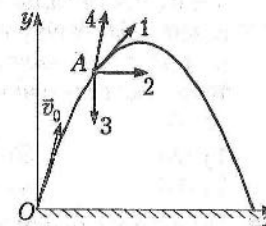
Часть А

- A1.** В три сосуда до различного уровня налита вода (см. рис.). Гидростатическое давление на дно будет наибольшим в сосуде, обозначенном цифрой:



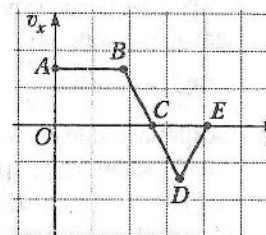
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

- A2.** Траектория движения тела, брошенного с поверхности Земли под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление импульса $\vec{p}$ этого тела в точке A обозначено цифрой:



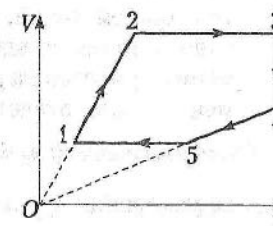
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

- A3.** График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) DE; 3) BC;
2) CD; 4) AB.

- A4.** Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изотермическому сжатию соответствует участок графика:



- 1) 1 → 2; 3) 3 → 4; 5) 5 → 1.
2) 2 → 3; 4) 4 → 5;

- A5.** Физической величиной, измеряемой в вольтах, является:

- 1) электрическая емкость; 3) магнитный поток;
2) индуктивность; 4) ЭДС самоиндукции.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) 4; 5) 5.

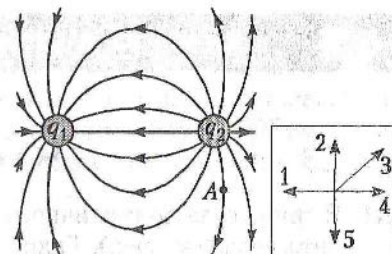
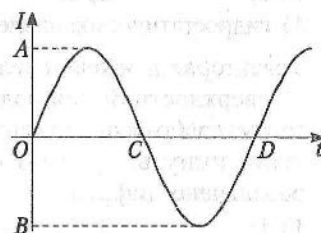


Рис. 1

Рис. 2

A7. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном LC -контуре от времени t . Периоду колебаний силы тока соответствует длина отрезка:

- 1) OA; 2) AB; 3) OC; 4) OD.

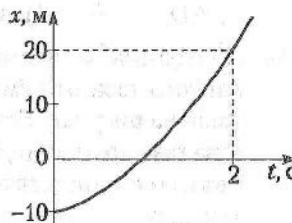


A8. По параллельным прямолинейным участкам двухколейной железной дороги навстречу друг другу равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 86 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а товарного — $v_2 = 40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина пассажирского поезда $l_1 = 120$ м, а товарного — $l_2 = 370$ м, то поезда проходят мимо друг друга в течение промежутка времени Δt , равного:

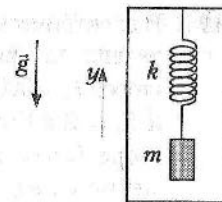
- 1) 10 с; 2) 14 с; 3) 16 с; 4) 18 с; 5) 20 с.

A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на ось Ox равна:

- 1) $0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 3) $3,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 170 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = -1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



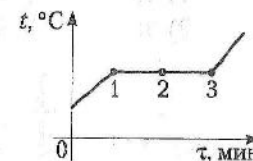
Если масса груза $m = 0,50$ кг, то во время движения длина пружины больше ее длины в недеформированном состоянии на Δl , равное:

- 1) 1,5 см; 2) 2,0 см; 3) 2,5 см; 4) 3,0 см; 5) 3,5 см.

A11. Аргон ($M = 40,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 300$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $342 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $432 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $472 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $502 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $612 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A12. Чайник с водой поставили на газовую горелку в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в чайнике от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекул воды в чайнике в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:

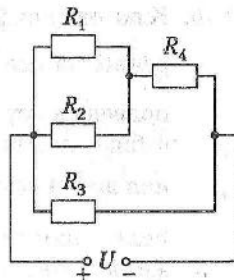


- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$; 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$.

A13. В баллоне вместимостью $V = 500$ л находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) массой $m_1 = 1,20$ кг. В баллон добавили $\Delta m = 300$ г кислорода и повысили температуру газа до $T_2 = 347$ К. Если давление газа увеличилось на $\Delta p = 95,7$ кПа, то первоначальная температура T_1 кислорода в баллоне была равна:

- 1) 280 К; 2) 285 К; 3) 297 К; 4) 301 К; 5) 335 К.

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300 \text{ Ом}$, $R_2 = 600 \text{ Ом}$, $R_3 = 300 \text{ Ом}$ и $R_4 = 400 \text{ Ом}$. Если напряжение на резисторе R_3 составляет $U_3 = 18 \text{ В}$, то напряжение U_4 на резисторе R_4 равно:



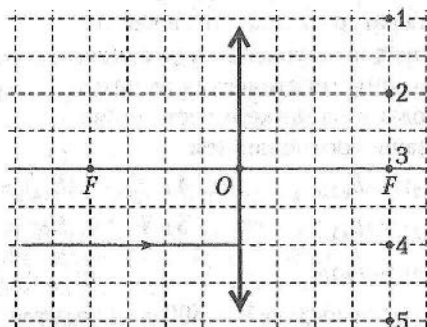
- 1) 2,7 В; 2) 5,4 В; 3) 12 В; 4) 27 В; 5) 54 В.

- A15. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 1,0 \text{ см}$. Если модуль импульса электрона $p = 9,6 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$, то модуль магнитной индукции B равен:

- 1) 6,0 мТл; 2) 4,2 мТл; 3) 3 мТл; 4) 1,9 мТл; 5) 1,5 мТл.

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.



- A17. Энергия фотонов, падающих на поверхность металлической пластинки, $E_0 = 6,20 \text{ эВ}$. Если работа выхода электрона $A_{\text{вых}} = 4,20 \text{ эВ}$, то максимальная кинетическая энергия E_k^{max} фотоэлектронов равна:

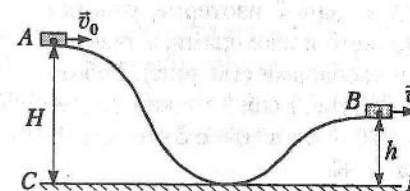
- 1) 1,5 эВ; 2) 2,0 эВ; 3) 2,5 эВ; 4) 3,0 эВ; 5) 10,4 эВ.

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа радия $^{226}_{88}\text{Ra}$ испытывает два α -распада и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

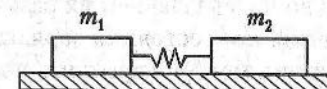
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.

ЧАСТЬ В

- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах H и h относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 240 \text{ г}$ из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -2,4 \text{ Дж}$, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $h = 20 \text{ см}$, то высота H равна ... см.

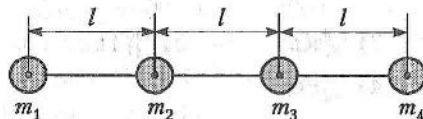


- B2. Два бруска массами $m_1 = 450 \text{ г}$ и $m_2 = 800 \text{ г}$, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 15 \text{ см}$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения Δl_2 пружины в процессе дальнейшего движения брусков равно ... см.



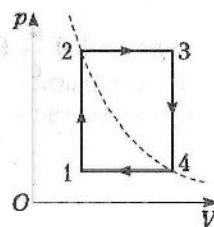
- B3. Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 24 \text{ см}$ (см. рис.). Массы шаров $m_1 = 1 \text{ кг}$, $m_2 = 5 \text{ кг}$ и $m_3 = 8 \text{ кг}$. Если расстояние между

центром шара массой m_4 и центром масс этой системы $d = 28$ см, то масса m_4 равна ... кг.



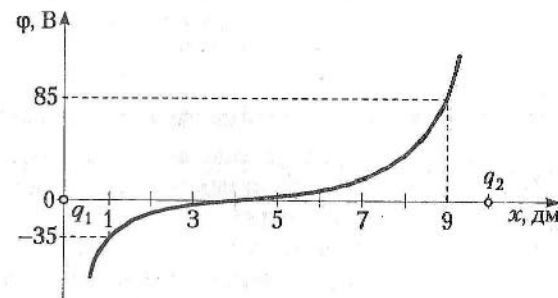
- B4.** В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой керосина ($\rho_1 = 0,8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 0,7$ см, а в другое — слой воды ($\rho_2 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене с керосином уровень ртути на $\Delta h = 4$ мм выше, чем в колене с водой, то высота h_2 слоя воды равна ... см.

- B5.** С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 1,10$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 913$ Дж. Если в точке 1 температура газа $T_1 = 289$ К, то в точке 3 его температура T_3 равна ... К.

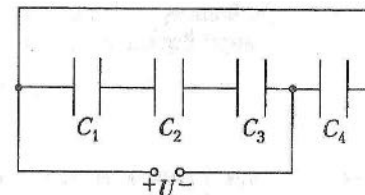


- B6.** Из вертикально расположенной пипетки, радиус отверстия которой $r = 1,5$ мм, вытекло $N = 200$ капель спирта (поверхностное натяжение $\sigma = 23 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$). Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то масса m всех капель равна ... г.
- B7.** Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, притягиваются друг к другу. В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если в результате модуль силы электростатического взаимодействия между шариками изменился на $\Delta F = 69$ мН, то шарик стали взаимодействовать с силой, модуль F_2 которой равен ... мН.

- B8.** На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- B9.** Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ, $C_2 = 2,5$ мкФ, $C_3 = 10$ мкФ и $C_4 = 4,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 2,0$ кВ, то заряд q батареи конденсаторов равен ... мКл.



- B10.** Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 1,28$ Ом и $R_2 = 2,0$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 15$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.
- B11.** Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 150$ м. Если

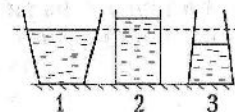
емкость конденсатора уменьшить в четыре раза, то этот контур будет настроен на радиостанцию, частота ν которой равна ... МГц.

- B12.** На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 650$ нм. Если период решетки $d = 2,5$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 9

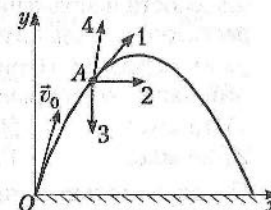
ЧАСТЬ А

- A1.** В три сосуда до различного уровня налита вода (см. рис.). Гидростатическое давление на дно будет наименьшим в сосуде, обозначенном цифрой:



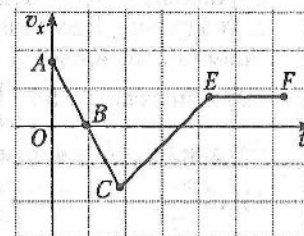
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

- A2.** Траектория движения тела, брошенного с поверхности Земли под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление ускорения $\vec{a}$ этого тела в точке A обозначено цифрой:



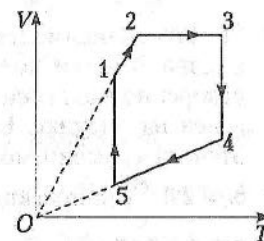
- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

- A3.** График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) AB; 2) BC; 3) CE; 4) EF.

- A4.** Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изотермическому сжатию соответствует участок графика:



- 1) $1 \rightarrow 2$; 2) $2 \rightarrow 3$; 3) $3 \rightarrow 4$; 4) $4 \rightarrow 5$; 5) $5 \rightarrow 1$.

- A5.** Физической величиной, измеряемой в теслах, является:

- 1) ЭДС самоиндукции; 2) электрическая емкость; 3) магнитная индукция; 4) индуктивность.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) 4; 5) 5.

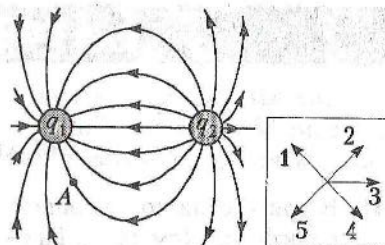


Рис. 1

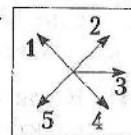
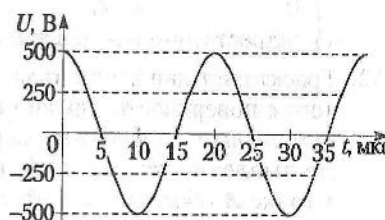


Рис. 2

A7. На рисунке приведен график зависимости напряжения U на конденсаторе идеального LC -контура от времени t . Период колебаний напряжения равен:

- 1) 15 мкс; 2) 20 мкс;
3) 500 В; 4) 1000 В.

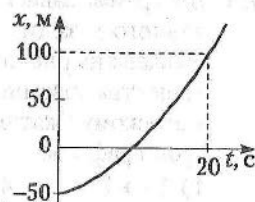


A8. По параллельным прямолинейным участкам соседних железнодорожных путей равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Пассажирский поезд обгоняет товарный в течение промежутка времени $\Delta t = 1,0$ мин. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_1 = 130$ м. Если длина товарного поезда $l_2 = 470$ м, то модуль его скорости v_2 равен:

- 1) $15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
3) $24 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
5) $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

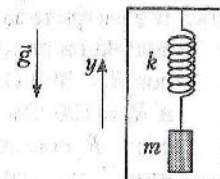
A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на ось Ox равна:

- 1) $0,05 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 2) $0,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
3) $0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; 4) $0,55 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
5) $0,75 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 400 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз массой $m = 1,6$ кг, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если длина недеформированной пружины $l_0 = 15$ см, то при движении лифта ее длина l будет равна:

- 1) 16 см; 2) 17 см;
3) 18 см; 4) 19 см;
5) 20 см.

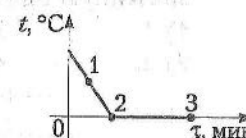


A11. Криптон ($M = 84,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 300$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кр}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $238 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $258 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
3) $278 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $298 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
5) $318 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A12. Сосуд с водой поместили в морозильную камеру в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t вещества в сосуде от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий молекул воды в сосуде в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:

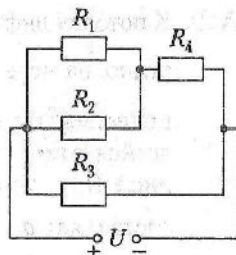
- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$.



A13. В баллоне под давлением $p_1 = 385$ кПа при температуре $T_1 = 280$ К находится кислород ($M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Из баллона откачали $\Delta m = 321$ г кислорода и повысили температуру оставшегося газа до $T_2 = 309$ К. Если давление кислорода в баллоне уменьшилось на $\Delta p = 65$ кПа, то первоначальная масса m_1 газа в нем была равна:

- 1) 1,0 кг; 2) 1,1 кг;
3) 1,2 кг; 4) 1,3 кг;
5) 1,4 кг.

- A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300 \text{ Ом}$, $R_2 = 600 \text{ Ом}$, $R_3 = 300 \text{ Ом}$ и $R_4 = 400 \text{ Ом}$. Если напряжение на резисторе R_3 составляет $U_3 = 18 \text{ В}$, то напряжение U_1 на резисторе R_1 равно:



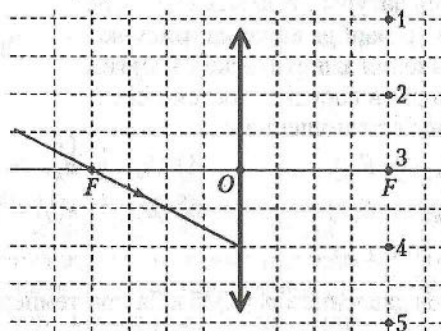
- 1) 3 В; 3) 12 В; 5) 58 В.
2) 6 В; 4) 24 В;

- A15. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 20 \text{ см}$. Если модуль магнитной индукции $B = 200 \text{ мТл}$, то модуль импульса p протона равен:

- 1) $2,0 \cdot 10^{-20} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,4 \cdot 10^{-21} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
2) $1,3 \cdot 10^{-20} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $4,5 \cdot 10^{-21} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
3) $9,1 \cdot 10^{-21} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

- A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
2) 2; 4) 4;



- A17. Если красной границе фотоэффекта для некоторого металла соответствует длина волны электромагнитного излучения $\lambda_k = 275 \text{ нм}$, то работа выхода $A_{\text{вых}}$ электрона из этого металла равна:

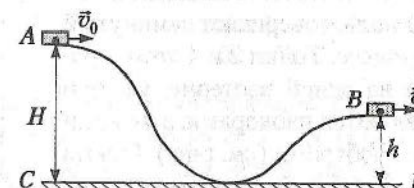
- 1) $5,4 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$; 4) $7,2 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$;
2) $6,2 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$; 5) $7,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$;
3) $6,7 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$;

- A18. Если ядро радиоактивного изотопа тория ${}^{230}_{90}\text{Th}$ испытывает три α -распада и один β^- -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

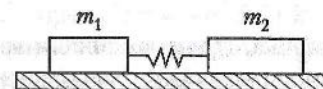
- 1) ${}^{218}_{85}\text{At}$; 3) ${}^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) ${}^{210}_{81}\text{Tl}$
2) ${}^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) ${}^{214}_{84}\text{Po}$;

Часть В

- B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах H и h относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 300 \text{ г}$ из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила работу $A_{\text{тр}} = -3,3 \text{ Дж}$, а модуль скорости бруска изменился от $v_0 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если высота $h = 20 \text{ см}$, то высота H равна ... см.

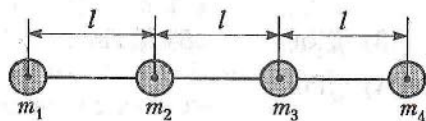


- B2. Два бруска массами $m_1 = 220 \text{ г}$ и $m_2 = 500 \text{ г}$, прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 6 \text{ см}$. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения Δl_2 пружины в процессе дальнейшего движения брусков равно ... см.



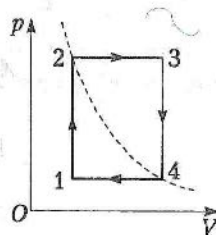
- B3. Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 34 \text{ см}$ (см. рис.). Массы шаров $m_1 = 1 \text{ кг}$, $m_2 = 5 \text{ кг}$ и $m_3 = 8 \text{ кг}$. Если расстояние между центром

шара массой m_4 и центром масс этой системы $d = 42$ см, то масса m_4 равна ... кг.



- В4. В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой бензина ($\rho_1 = 0,70 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 32$ см, а в другое — слой керосина ($\rho_2 = 0,80 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если в колене трубки с керосином уровень ртути на $\Delta h = 14$ мм выше, чем в колене с бензином, то высота h_2 слоя керосина равна ... мм.

- В5. С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,800$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 664$ Дж. Если в точке 1 температура газа $T_1 = 400$ К, то в точке 3 его температура T_3 равна ... К.

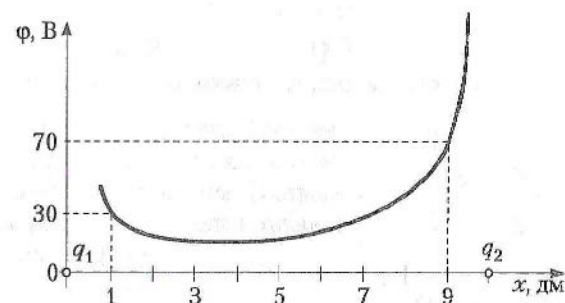


- В6. Из вертикально расположенной пипетки вытекла $N = 21$ капля жидкости, поверхностное натяжение которой $\sigma = 23 \frac{\text{мН}}{\text{м}}$. В момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия пипетки. Если общая масса капель $m = 0,61$ г, то диаметр d отверстия равен ... мм.

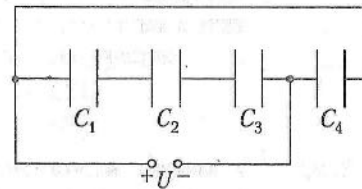
- В7. Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, отталкиваются друг от друга с силой, модуль которой F_1 . В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если

в результате модуль силы электростатического взаимодействия между шариками изменился на $\Delta F = 12$ мН, то модуль силы F_1 был равен ... мН.

- В8. На рисунке приведен график зависимости потенциала φ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9. Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ, $C_2 = 2,5$ мкФ, $C_3 = 10$ мкФ и $C_4 = 4,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 400$ В, то энергия W_1 электростатического поля конденсатора C_1 равна ... мДж.



- В10. Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,44$ Ом и $R_2 = 1,76$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоянного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 10$ А, то максимальная полезная мощность P_{max} источника равна ... Вт.

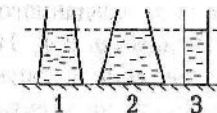
В11. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре радиоприемника $T = 0,200$ мкс. Если емкость конденсатора увеличить в девять раз, то этот контур будет настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной λ , равной ... м.

В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 720$ нм. Если период решетки $d = 4$ мкм, то максимальный порядок k_{max} дифракционного спектра равен ...

ВАРИАНТ 10

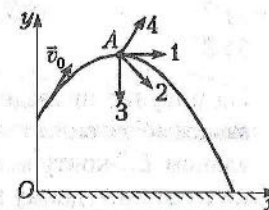
Часть А

A1. В три сосуда до одного и того же уровня налита вода (см. рис.). Гидростатическое давление на дно будет наименьшим в сосуде, обозначенном цифрой:



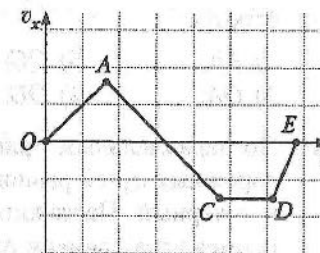
- 1) 1; 2) 2; 3) 3;
4) гидростатическое давление на дно во всех сосудах одинаковое.

A2. Траектория движения тела, брошенного с балкона под углом к горизонту, изображена на рисунке. Направление скорости $\vec{v}$ этого тела в точке A обозначено цифрой:



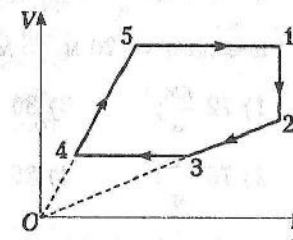
- 1) 1; 3) 3;
2) 2; 4) 4.

A3. График зависимости проекции скорости v_x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , на эту ось от времени t изображен на рисунке. Проекция на ось Ox равнодействующей R_x всех сил, приложенных к этой точке, равна нулю на участке:



- 1) OA; 3) CD;
2) AC; 4) DE.

A4. Диаграмма зависимости объема V идеального газа от температуры T изображена на рисунке. Если количество вещества газа постоянно, то изохорному охлаждению соответствует участок графика:



- 1) 1 $\rightarrow$ 2; 4) 4 $\rightarrow$ 5;
2) 2 $\rightarrow$ 3; 5) 5 $\rightarrow$ 1.
3) 3 $\rightarrow$ 4;

A5. Физической величиной, измеряемой в веберах, является:

- 1) индуктивность;
- 2) магнитная индукция;
- 3) магнитный поток;
- 4) электрическая емкость.

A6. На рисунке 1 изображены силовые линии электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы, действующей со стороны поля на электрон, находящийся в точке A, на рисунке 2 обозначено цифрой:

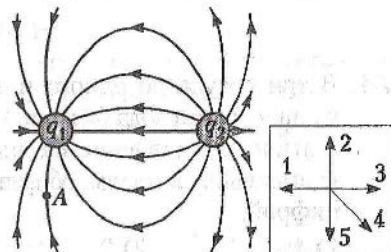
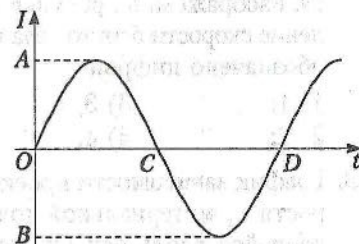


Рис. 1 Рис. 2

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

A7. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном LC-контуре от времени t . Амплитудному значению силы тока соответствует длина отрезка:



- 1) AB;
- 2) OA;
- 3) OC;
- 4) OD.

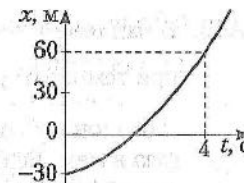
A8. По параллельным прямолинейным участкам соседних железнодорожных путей равномерно движутся два поезда: пассажирский и товарный. Пассажирский поезд обгоняет товарный в течение промежутка времени $\Delta t = 62$ с. Модуль скорости товарного поезда $v_2 = 40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l_2 = 500$ м. Если длина пассажирского поезда $l_1 = 120$ м, то модуль его скорости v_1 равен:

- 1) $72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 2) $76 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 3) $80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 4) $85 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;
- 5) $90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

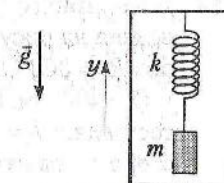
A9. График зависимости координаты x материальной точки, которая движется равноускоренно вдоль оси Ox , от времени t приведен

на рисунке. Если в момент начала отсчета времени модуль скорости точки $v_0 = 4,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то проекция ее ускорения a_x на ось Ox равна:

- 1) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 2) $5,3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 3) $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 4) $9 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$;
- 5) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.



A10. К потолку лифта, движущегося равноускоренно, на невесомой пружине ($k = 540 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$) подвешен груз массой $m = 0,72$ кг, покоящийся относительно кабины лифта (см. рис.). Проекция ускорения лифта на ось Oy составляет $a_y = -2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если длина недеформированной пружины



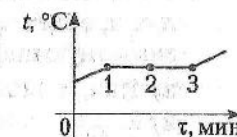
$l_0 = 15$ см, то при движении лифта ее длина l будет равна:

- 1) 20 см;
- 2) 19 см;
- 3) 18 см;
- 4) 17 см;
- 5) 16 см.

A11. Аргон ($M = 40,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) находится в баллоне при температуре $T = 400$ К. Среднеквадратичная скорость $\langle v_{\text{кн}} \rangle$ движения молекул газа равна:

- 1) $339 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 2) $429 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 3) $469 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 4) $499 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;
- 5) $609 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A12. Алюминиевый слиток поместили в плавильную печь в момент времени $\tau = 0$ мин. Зависимость температуры t алюминия от времени τ изображена на рисунке. Средние значения кинетических энергий иона алюминия в состояниях 1, 2 и 3 связаны соотношением:



- 1) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle > \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 2) $\langle E_{\text{к1}} \rangle > \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 3) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle = \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 4) $\langle E_{\text{к1}} \rangle = \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$;
- 5) $\langle E_{\text{к1}} \rangle < \langle E_{\text{к2}} \rangle < \langle E_{\text{к3}} \rangle$.

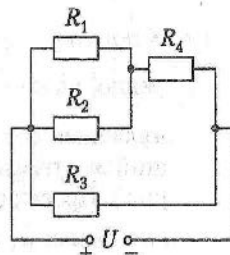
A13. В баллоне вместимостью $V = 240$ л под давлением $p_1 = 392$ кПа при температуре $T_1 = 279$ К находится кислород ($M = 32,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$).

В баллон добавили $\Delta m = 500$ г кислорода и изменили температуру газа в нем. Если после этого давление в баллоне увеличилось на $\Delta p = 98,0$ кПа, то конечная температура T_2 газа в нем равна:

- 1) 252 К; 3) 296 К; 5) 312 К.
2) 290 К; 4) 302 К;

A14. В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 300$ Ом, $R_2 = 600$ Ом, $R_3 = 300$ Ом и $R_4 = 400$ Ом. Если сила тока в резисторе R_3 составляет $I_3 = 60$ мА, то сила тока I_4 в резисторе R_4 равна:

- 1) 20 мА; 3) 50 мА; 5) 90 мА.
2) 30 мА; 4) 70 мА;

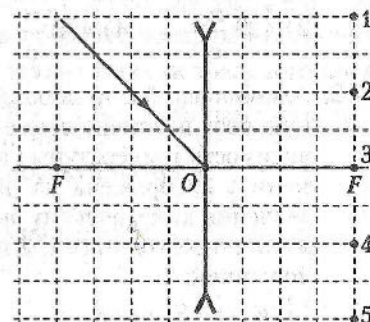


A15. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом $R = 5,0$ мм. Если модуль магнитной индукции $B = 1,5$ мТл, то модуль импульса p электрона равен:

- 1) $4,8 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $1,7 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
2) $3,8 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $1,2 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;
3) $2,4 \cdot 10^{-24} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

A16. На рисунке изображен луч света, падающий на тонкую линзу. После преломления в линзе этот луч пройдет через точку, обозначенную цифрой:

- 1) 1; 4) 4;
2) 2; 5) 5.
3) 3;



A17. При освещении некоторого металла монохроматическим светом максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}}^{\text{max}} = 2,5$ эВ.

Если работа выхода электрона для этого металла $A_{\text{вых}} = 4,0$ эВ, то энергия E_0 фотонов, вызвавших фотоэффект, равна:

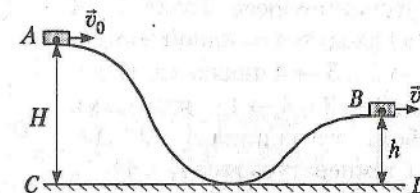
- 1) 1,5 эВ; 3) 2,5 эВ; 5) 6,5 эВ.
2) 2,0 эВ; 4) 3,0 эВ;

A18. Если ядро радиоактивного изотопа радия $^{226}_{88}\text{Ra}$ испытывает четыре α -распада и один β -распад, то в результате образуется ядро изотопа:

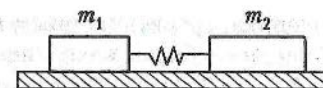
- 1) $^{218}_{85}\text{At}$; 3) $^{218}_{86}\text{Rn}$; 5) $^{210}_{81}\text{Tl}$.
2) $^{214}_{83}\text{Bi}$; 4) $^{214}_{84}\text{Po}$;

ЧАСТЬ В

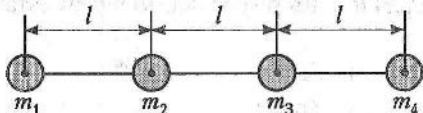
B1. Точки A и B криволинейной шероховатой поверхности находятся на высотах $H = 80,0$ см и $h = 20,0$ см относительно горизонтальной поверхности CD (см. рис.). При движении бруска массой $m = 90,0$ г из точки A в точку B по этой поверхности сила трения совершила некоторую работу. Если модуль скорости бруска в процессе движения изменился от $v_0 = 3,00 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ до $v = 1,00 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то работа $A_{\text{тр}}$ силы трения равна ... мДж.



B2. Два бруска массами m_1 и m_2 , прикрепленные к концам невесомой пружины (см. рис.), удерживают на гладкой горизонтальной поверхности так, что пружина сжата на $\Delta l_1 = 11,0$ см. Сначала отпускают только брусок массой m_1 , а в тот момент, когда пружина не деформирована, отпускают второй брусок. Максимальное значение абсолютного удлинения пружины в процессе дальнейшего движения брусков $\Delta l_2 = 10,0$ см. Если масса $m_1 = 105$ г, то масса m_2 равна ... г.

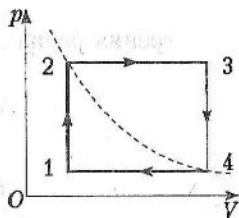


- В3.** Четыре однородных шара закреплены на невесомом жестком стержне так, что расстояния между их центрами $l = 24$ см (см. рис.). Массы шаров $m_1 = 2$ кг, $m_2 = 5$ кг и $m_3 = 8$ кг. Если расстояние между центром шара массой m_1 и центром масс этой системы $d = 36$ см, то масса m_4 равна ... кг.



- В4.** В U-образной трубке постоянного поперечного сечения находится ртуть ($\rho_0 = 13,6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). В одно из колен трубки долили слой воды ($\rho_1 = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$) высотой $h_1 = 3$ см, а в другое — слой бензина ($\rho_2 = 0,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$). Если высота слоя бензина $h_2 = 0,4$ см, то разность Δh уровней ртути в коленях трубки равна ... мм.

- В5.** С идеальным газом, количество вещества которого $\nu = 0,700$ моль, совершают замкнутый циклический процесс. Точки 2 и 4 этого процесса находятся на одной изотерме, участки $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ являются изохорами, а участки $2 \rightarrow 3$ и $4 \rightarrow 1$ — изобарами (см. рис.). Работа газа за цикл $A = 581$ Дж. Если в точке 1 температура газа $T_1 = 441$ К, то в точке 3 его температура T_3 равна ... К.

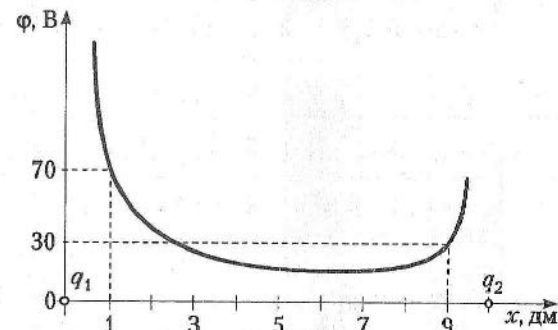


- В6.** Для определения поверхностного натяжения жидкости использовали вертикально расположенную пипетку, радиус отверстия которой $r = 1,0$ мм. Общая масса $N = 88$ капель, вытекших из пипетки, $m = 2,2$ г. Если считать, что в момент отрыва от пипетки диаметр шейки капли равен диаметру отверстия, то поверхностное натяжение σ жидкости равно ... $\frac{\text{мН}}{\text{м}}$.

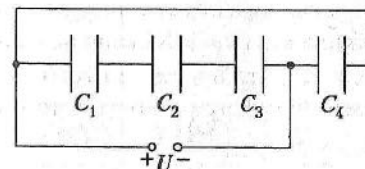
- В7.** Два заряженных шарика, гравитационным взаимодействием между которыми можно пренебречь, находящиеся в вакууме на расстоянии, значительно превышающем их размеры, отталкиваются

друг от друга с силой, модуль которой F_1 . В начальном состоянии заряды шариков $|q_1| = |q_2|$. Не изменяя расстояния между шариками, половину заряда с одного из них перенесли на другой. Если в результате модуль силы электростатического взаимодействия между шариками стал $F_2 = 21$ мН, то модуль силы F_1 был равен ... мН.

- В8.** На рисунке приведен график зависимости потенциала ϕ электростатического поля, созданного в вакууме точечными зарядами q_1 и q_2 , от координаты x . Заряды размещены на оси Ox в точках с координатами $x_1 = 0,0$ м и $x_2 = 1,0$ м соответственно. Проекция напряженности E_x этого поля на ось Ox в точке с координатой $x = 0,50$ м равна ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.



- В9.** Четыре конденсатора, емкости которых $C_1 = 2,0$ мкФ, $C_2 = 2,5$ мкФ, $C_3 = 10$ мкФ и $C_4 = 4,0$ мкФ, соединены в батарею (см. рис.). Если батарея подключена к источнику, напряжение на клеммах которого $U = 100$ В, то энергия W_4 электростатического поля конденсатора C_4 равна ... мДж.



- В10.** Два резистора, сопротивления которых $R_1 = 0,72$ Ом и $R_2 = 1,28$ Ом, соединяют первый раз последовательно, а второй — параллельно и после соединения поочередно подключают к источнику постоян-

ного тока. В обоих случаях мощности, выделяющиеся на внешних участках цепи, одинаковые. Если сила тока при коротком замыкании этого источника $I_k = 15$ А, то максимальная полезная мощность $P_{\max}$ источника равна ... Вт.

- В11. Идеальный колебательный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, работающую на волне длиной $\lambda = 300$ м. Для того чтобы период свободных колебаний в контуре стал $T = 4,0$ мкс, емкость конденсатора нужно увеличить в ... раз(а).
- В12. На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 720$ нм. Если период решетки $d = 3,5$ мкм, то максимальный порядок $k_{\max}$ дифракционного спектра равен

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
ВАРИАНТ 1	7
Часть А	11
Часть В	
ВАРИАНТ 2	15
Часть А	19
Часть В	
ВАРИАНТ 3	23
Часть А	27
Часть В	
ВАРИАНТ 4	31
Часть А	35
Часть В	
ВАРИАНТ 5	39
Часть А	43
Часть В	
ВАРИАНТ 6	51
Часть А	55
Часть В	
ВАРИАНТ 7	59
Часть А	63
Часть В	

ВАРИАНТ 8	67
Часть А	71
Часть В	
ВАРИАНТ 9	75
Часть А	79
Часть В	
ВАРИАНТ 10	83
Часть А	87
Часть В	
Ответы	91